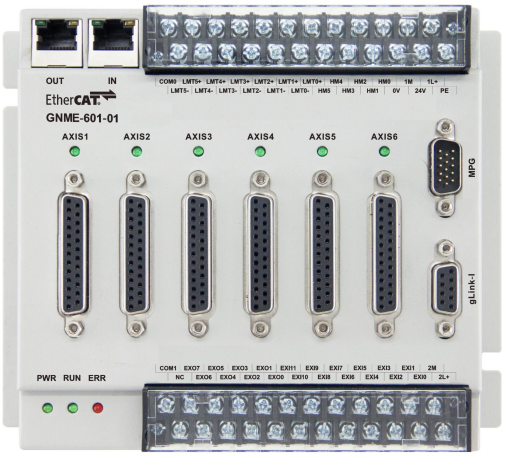
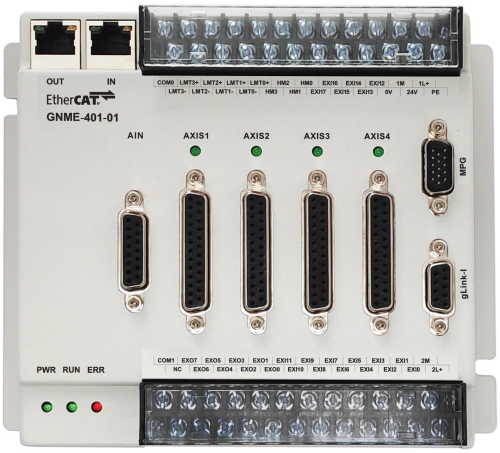
固高科技
GOOGOLTECH

GNME EtherCAT
轴模块用户手册

R1.5





2022.06

www.googoltech.com

© 2011-2022 固高科技 版权所有

版权申明

固高科技股份有限公司

保留所有权力

固高科技股份有限公司（以下简称固高科技）保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格等文件的权力。

固高科技不承担由于使用本手册或本产品不当，所造成直接的、间接的、特殊的、附带的或相应产生的损失或责任。

固高科技具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。



运动中的机器有危险！使用者有责任在机器中设计有效的出错处理和安全保护机制，固高科技没有义务或责任对由此造成的附带的或相应产生的损失负责。

联系我们

固高科技股份有限公司

地　　址：深圳市高新技术产业园南区深港产学研基地西座二楼 W211 室
电　　话：0755-26970817　26737236　26970824
传　　真：0755-26970821
电子邮件：support@googoltech.com
网　　址：http://www.googoltech.com.cn

固高科技（香港）有限公司

地　　址：香港九龍觀塘偉業街 108 號絲寶國際大廈 10 樓 1008-09 室
電　　話：+(852) 2358-1033
傳　　真：+(852) 2719-8399
電子郵件：info@googoltech.com
網　　址：http://www.googoltech.com

臺灣固高科技股份有限公司

地　　址：台中市西屯區工業區三十二路 86 號 3 楼
電　　話：+886-4-23588245
傳　　真：+886-4-23586495
電子郵件：twinfo@googoltech.com

© 2011-2022 固高科技 版权所有

前言

感谢选用固高运动控制器

为回报客户，我们将以品质一流的运动控制器、完善的售后服务、高效的技术支持，帮助您建立自己的控制系统。

固高产品的更多信息

固高科技的网址是 *http://www.googoltech.com.cn* 。在我们的网页上可以得到更多关于公司和产品的信息，包括：公司简介、产品介绍、技术支持、产品最新发布等等。

您也可以通过电话（*0755－26970817*）咨询关于公司和产品的更多信息。

技术支持和售后服务

您可以通过以下途径获得我们的技术支持和售后服务：

电子邮件： *support@googoltech.com*；
电　　话： 0755－26970843
发 函 至： 深圳市高新技术产业园南区园深港产学研基地西座二楼 W211 室
固高科技（深圳）有限公司
邮　　编： 518057

用户手册的用途

用户通过阅读本手册，能够了解GNME模块的基本结构和规格指标，正确安装GNME模块，连接GNME模块与控制系统，完成GNME模块的基本调试。

用户手册的使用对象

本用户手册适用于，具有硬件基本知识，对控制有一定了解的工程人员。

用户手册的主要内容

本手册由八章内容组成。详细介绍了GNME模块的规格、尺寸、组成、安装、连线、调试等。

相关文件

关于GNME模块的编程，请参见随产品相关配套产品的编程手册。

© 2011-2022 固高科技 版权所有

文档版本

版本号	修订日期
1.0	2021 年 12 月 28 日
1.1	2022 年 02 月 14 日
1.2	2022 年 04 月 15 日
1.3	2022 年 05 月 31 日
1.4	2022 年 06 月 17 日
1.5	2022 年 06 月 28 日

© 2011-2022 固高科技 版权所有

目录

第 1 章 简介 1

1.1 轴模块电气规格说明 1

第 2 章 硬件连接 3

2.1 GNME-601-01 接口定义 3

2.1.1 GNME-601-01 接口外观 3

2.1.2 轴硬件连接电源、限位及 HOME 输入接口 4

2.1.3 电源、通用 I/O 接口 4

2.1.4 轴信号接口 5

2.1.5 手轮接口定义 6

2.1.6 gLink-I 接口定义（未实现） 7

2.1.7 6 轴模块接线说明 8

2.2 GNME-401-01 模块接口定义 10

2.2.1 GNME-401-01 接口外观 10

2.2.2 硬件连接电源、限位及 HOME 输入接口 11

2.2.3 电源、通用 I/O 接口 11

2.2.4 轴信号接口 12

2.2.5 手轮接口定义 13

2.2.6 gLink-I 接口定义（未实现） 14

2.2.7 通用模拟量输入接口定义 15

2.2.8 4 轴模块接线说明 15

2.3 指示灯说明 17

2.3.1 EtherCAT 错误指示灯（ERR） 18

2.3.2 EtherCAT 联机状态指示灯（RUN） 18

第 3 章 对象字典 19

3.1 对象说明 19

3.1.1 对象类型 19

3.1.2 数据类型 19

3.2 1000H 段对象一览表 19

3.3 1000H 段对象描述 20

3.3.1 1000h:设备类型 20

3.3.2 1001h:错误寄存器 20

3.3.3 1008h:厂商设备名称 (CAN only) 20

3.3.4 1009h:厂商设备硬件版本 (CAN only) 20

3.3.5 100Ah:厂商设备软件版本 (CAN only) 21

3.3.6 1018h:设备特征信息 21

3.3.7 10F1h:错误设置 22

3.3.8 16x0h:GNME-601-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSV/CSP） 22

3.3.9 16x1h:GNME-601-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSP 模式未支持） 23

3.3.10 16x2h:GNME-601-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSV 模式未支持） 24

3.3.11 1Ax0h:GNME-601-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSV/CSP） 24

3.3.12 1Ax1h: GNME-601-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSP 模式未支持） 26

3.3.13 1Ax2h:GNME-601-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSV 模式未支持） 27

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.3.14 16x0h:GNME-401-01 RXPDO 过程数据映射描述 (CSV/CSP) *27*
3.3.15 16x1h:GNME-401-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSP 模式未支持） *28*
3.3.16 16x2h:GNME-401-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSV 模式未支持） *29*
3.3.17 1Ax0h:GNME-401-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSV/CSP） *29*
3.3.18 1Ax1h:GNME-401-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSP 模式未支持） *31*
3.3.19 1Ax2h:GNME-401-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSV 模式未支持） *32*
3.3.20 1C00h:同步管理功能类型 (ECT only) *32*
3.3.21 1C12h:同步管理 SM2 声明 (ECT only) *33*
3.3.22 1C13h:同步管理 SM3 声明 (ECT only) *34*
3.3.23 1C32h:同步管理 2 参数 *35*
3.3.24 1C33h:同步管理 3 参数 *37*
3.4 2000H~4FFFH 对象一览表 40
3.4.1 2x00h:探针通道选择设置 *41*
3.4.2 2x01h:报警有效电平 *42*
3.4.3 2x02h:脉冲模式设置 *42*
3.4.4 2x03h:脉冲位置计数 *43*
3.4.5 2x04h:编码器反向设置 *43*
3.4.6 200Dh~2012h:厂商参数设置 *43*
3.4.7 2013h:厂商参数扩展设置 *45*
3.5 GNME-601-01 6000H~8FFFH 对象一览表 47
3.6 GNME-401-01 6000H~7FFFH 对象一览表 47
3.7 6000H~8FFFH 段对象描述 48
3.7.1 6x40h:控制字 *48*
3.7.2 6x41h :状态字 *49*
3.7.3 6x60h: 操作模式 *49*
3.7.4 6x61h: 目标模式 *50*
3.7.5 6x64h: 目标反馈位置 *50*
3.7.6 6x7Ah: 目标规划位置 *51*
3.7.7 6x7Ch: 回零偏置 *51*
3.7.8 6x98h: 回零模式 *51*
3.7.9 6x99h: 回零速度 *52*
3.7.10 6x9Ah: 回零加速度 *52*
3.7.11 6xB8h: 探针功能设置 *53*
3.7.12 6xB9h: 探针触发状态 *54*
3.7.13 6xBAh: 探针 1 上升沿触捕获发值 *54*
3.7.14 6xBBh: 探针 1 下降沿触捕获发值 *55*
3.7.15 6xBCh: 探针 2 上升沿触捕获发值 *55*
3.7.16 6xBDh: 探针 2 下降沿触捕获发值 *55*
3.7.17 GNME-601-01 60FDh: 数字量输入 *55*
GNME-601-01 60FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图 *57*
3.7.18 GNME-601-01 68FDh: 数字量输入 *57*
GNME-601-01 68FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图 *57*
3.7.19 GNME-601-01 70FDh: 数字量输入 *58*
GNME-601-01 70FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图 *58*
3.7.20 GNME-601-01 78FDh/80FDh/88FDh: 数字量输入 *58*
GNME-601-01 78FD$_h$/80FD$_h$/88FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图 *59*

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.7.21 GNME-401-01 60FDh: 数字量输入 *59*
GNME-401-01 60FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图 *60*
3.7.22 GNME-401-01 68FDh: 数字量输入 *60*
GNME-401-01 68FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图 *61*
3.7.23 GNME-401-01 70FDh: 数字量输入 *61*
GNME-401-01 70FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图 *62*
3.7.24 GNME-401-01 78FDh: 数字量输入 对象字 bit 示意图 *62*
GNME-401-01 78FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图 *62*
3.7.25 60FEh: 数字量输出 *62*
60FE$_h$：Digital outputs 对象字 bit 示意图 *63*
3.7.26 6xFFh: 目标规划速度 *63*
3.7.27 6xF0h/61F0h/69F0h/71F0h/79F0h/80F0h/88F0h: 模拟量输入组 0 ..... *63*
3.7.28 61F1h/69F1h/71F1h/79F1h: 模拟量输出 *64*
3.7.29 61F2h/69F2h/71F2h/79F2h: 手轮编码器反馈 *64*
3.7.30 61F3h/69F3h/71F3h/79F3h: 模拟量输入组 1 ..... *65*
3.8 GNME-601-01 PDO 映射 65
3.8.1 预定义 PDO 映射 *65*
3.9 GNME-401-01 PDO 映射 68
3.9.1 预定义 PDO 映射 *68*

第 4 章 CANOPEN 操作模式 71

4.1 周期同步位置模式 71
4.1.1 说明 *71*
4.1.2 操作步骤 *71*
4.2 回零模式 71
4.2.1 说明 *71*
4.2.1 操作步骤 *72*
4.2.2 轴模块支持模式 *72*
回零模式 1：离开负限位后，第一个 INDEX 标记回零 72
回零模式 2：离开正限位后，第一个 INDEX 标记回零 72
回零模式 3&4：正行程离开或接触回零开关后，第一个 INDEX 标记回零 72
回零模式 5&6：负行程离开或接触回零开关后，第一个 INDEX 标记回零 73
回零模式 7TO10：正向离开或接触回零开关正或负边沿后，第一个 INDEX 标记回零 73
回零模式 11TO14：负向离开或接触回零开关正或负边沿后，第一个 INDEX 标记回零 74
回零模式 17：负限位下降沿回零 74
回零模式 18：正限位下降沿回零 75
回零模式 19TO20：正行程回零开关上升或下降边沿回零 75
回零模式 21TO22：负行程回零开关上升或下降边沿回零 75
回零模式 23TO26：正向回零开关正或负边下降或上升边沿回零 76
回零模式 27TO30：负向回零开关正或负边下降或上升边沿回零 76
回零模式 33&34：负或正向运动，第一个 INDEX 标记回零 77
回零模式 35：当前位置作为回零点 77
4.3 探针功能 78
4.3.1 说明 *78*
4.3.2 对象描述 *78*
4.3.1 操作步骤 *78*

© 2011-2022 固高科技 版权所有

第 5 章 数字量 I/O 80

5.1 说明 80
5.2 与 I/O 端子映射 80

第 6 章 固件升级 82

6.1 准备环境 82
6.2 升级 ESC 芯片固件 XML 文件 82
6.3 升级 MCU 固件 85
6.4 升级 FPGA 固件 85

第 7 章 附录 87

7.1 GNME-601-01 安装尺寸单位 MM 87
7.2 GNME-401-01 安装尺寸单位 MM 88

第 8 章 索引 89

8.1 表格索引 89
8.2 图片索引 89

© 2011-2022 固高科技 版权所有

第 1 章 简介

GNME-601-01 EtherCAT 轴模块（以下简称“601”）支持六轴同步驱动和数字量 I/O(8 路输出，最多 30 路输入)功能，GNME-401-01 EtherCAT 轴模块（以下简称“401”）支持四轴同步驱动和数字量 I/O(8 路输出，最多 30 路输入)功能，同时该模块还拥有 MPG 手轮接口和 gLink-I 总线扩展接口（未实现），极大丰富了模块的扩展功能。

1.1 轴模块电气规格说明

轴模块的电规格如下表所示

表 1-1 轴模块电气规格

电源规格	
电源电压	21-28V DC，最大功耗<5W
轴通道输出特性	
脉冲输出通道数	401 模块 4 路、601 模块 6 路
脉冲输出类型	脉冲+方向、正负脉冲、正交脉冲
脉冲输出电平	5V
脉冲输出频率	最大 4MHz
输出保护措施	短路保护，过流保护
辅助 IO 输入特性	
输入通道数	401 模块 18 路、601 模块 12 路
输入类型	源型（COM 端接 0V）、 漏型输入（COM 端接 24V）可选
输入电压	21～28V DC
最大连续电压	30V DC
浪涌	35V DC，500ms
额定值	24V DC
导通电压	15V～28V
关断电压	0V ~ 5V
导通电流	≥4.2mA(15V) 典型值 6.9 mA(24V)
关断电流	≤1.2mA(5V)
光隔离	500V AC，1 分钟
速度	1k
隔离组数	每通道均单独隔离
辅助 IO 输出特性	
输出通道数	8 路
输出类型	固态－MOSFET（开漏输出）
负载电压	21～28V DC

© 2011-2022 固高科技 版权所有

输出电流	0.5A（每通道最大电流）
通道导通阻抗（接触阻抗）	0.3Ω（每通道最大）
漏电流	10 μA（每通道最大）
浪涌电流	最大 2A，100ms
光隔离	500V AC，分钟
速度	1k
隔离组数	每通道均单独隔离
AD 输入特性（GNME-401-01 硬件资源）	
电压输入类型	单端输入
输入通道数	8 路
分辨率	12bit
采样周期	250us
工作温度范围	-40℃ 到+85℃
输入电压范围	-10V~+10V
零点误差	Min=-30mV,typ=±8mV,max=36mV
输入阻抗	Typ=10kOhm
DA 输出特性（GNME-401-01 硬件资源）	
电压输出类型	单端输出
输出通道数	4 路
分辨率	16bit
刷新周期	125us
工作温度范围	-40℃ 到+85℃
输出电压范围	-10V~+10V
输出电流范围	<±5mA
负载要求	>2kOhms
零点误差	±6mV

© 2011-2022 固高科技 版权所有

第 2 章　硬件连接

2.1　GNME-601-01 接口定义

2.1.1　GNME-601-01 接口外观

GNME-601-01 轴模块的外部接口如图 2-1 所示。

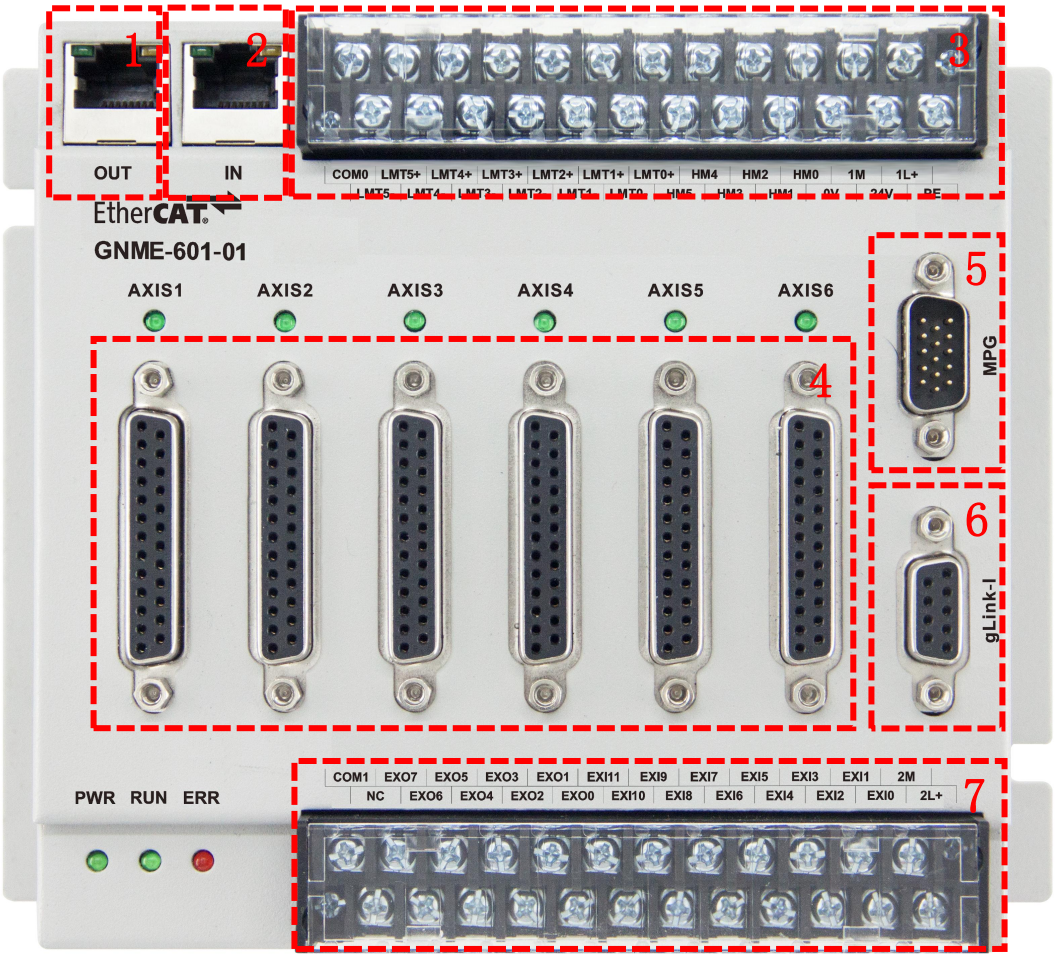


图 2-1GNME-601-01 轴模块外部接口示意图

GNME-601-01 轴模块接口说明见表 2-1。

表 2-1 接口说明

位置序号	接口标识	功能
1	OUT	EtherCAT 100BASE 网线插座 1
2	IN	EtherCAT 100BASE 网线插座 2
3	P1	电源、限位、Home 输入接口
4	AXIS1~AXIS6	轴信号接口 1~6
5	MPG	手轮输入接口
6	gLink-I	专用通讯接口（未实现）

© 2011-2022 固高科技 版权所有

位置序号	接口标识	功能
7	P2	12 路通用输入、8 路通用输出、电源接口

2.1.2 轴硬件连接电源、限位及 HOME 输入接口

轴模块电源、限位及 HOME 输入接口如图 2-3 所示。

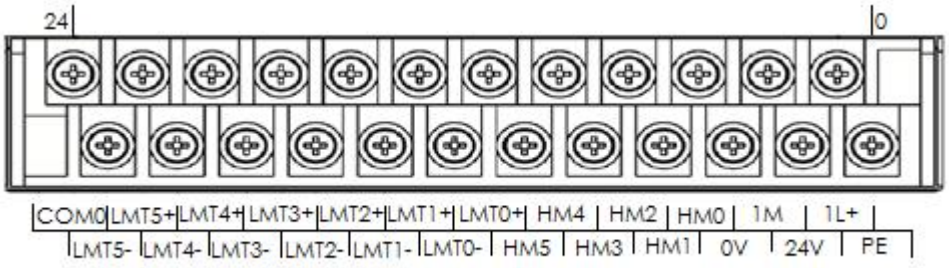


图 2-3 电源、限位及 HOME 输入接口

接口各引脚的定义如表 2-3 所示

表 2-3 电源、限位、Home 输入引脚定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	PE	保护地（连接大地）	2	1L+	IO+24V 输入
3	24V	模块+24V 输入	4	1M	IO+24V 参考地
5	0V	模块+24V 参考地	6	HOME0	1 轴原点输入
7	HOME1	2 轴原点输入	8	HOME2	3 轴原点输入
9	HOME3	4 轴原点输入	10	HOME4	5 轴原点输入
11	HOME5	6 轴原点输入	12	LIMIT0+	1 轴正向限位
13	LIMIT0-	1 轴负向限位	14	LIMIT1+	2 轴正向限位
15	LIMIT1-	2 轴负向限位	16	LIMIT2+	3 轴正向限位
17	LIMIT2-	3 轴负向限位	18	LIMIT3+	4 轴正向限位
19	LIMIT3-	4 轴负向限位	20	LIMIT4+	5 轴正向限位
21	LIMIT4-	5 轴负向限位	22	LIMIT5+	6 轴正向限位
23	LIMIT5-	6 轴负向限位	24	COM0	原点、相位输入公共端

2.1.3 电源、通用 I/O 接口

轴模块电源及通用 I/O 接口如图 2-4 所示。

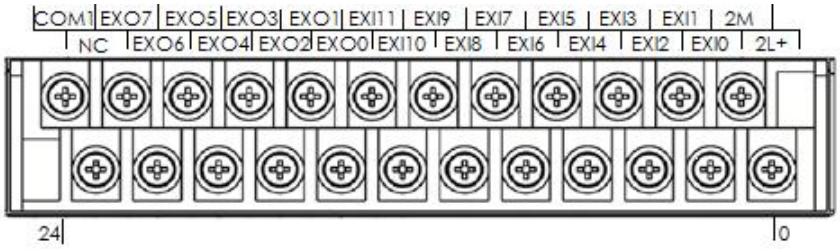


图 2-4 电源、通用 I/O 接口

© 2011-2022 固高科技 版权所有

接口各引脚定义见表 2-4。

表 2-4 电源、通用 I/O 接口引脚定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	2L+	IO+24V 输入	2	2M	IO+24V 参考地
3	EXI0	通用输入	4	EXI1	通用输入
5	EXI2	通用输入	6	EXI3	通用输入
7	EXI4	通用输入	8	EXI5	通用输入
9	EXI6	通用输入	10	EXI7	通用输入
11	EXI8	通用输入	12	EXI9	通用输入
13	EXI10	通用输入	14	EXI11	通用输入
15	EXO0	通用输出	16	EXO1	通用输出
17	EXO2	通用输出	18	EXO3	通用输出
19	EXO4	通用输出	20	EXO5	通用输出
21	EXO6	通用输出	22	EXO7	通用输出
23	NC	悬空	24	COM1	通用输入公共端



1L+/1M、2L+/2M 分别为两部分 IO 电路的供电电源，模块内部没有连接，设计上两组电源引脚都需要供电，1L+/1M 模块内部悬空未使用，使用时不需要供电。

2.1.4 轴信号接口

轴模块采用 DB-25 母接口与伺服驱动器连接，如图 2-5 所示。

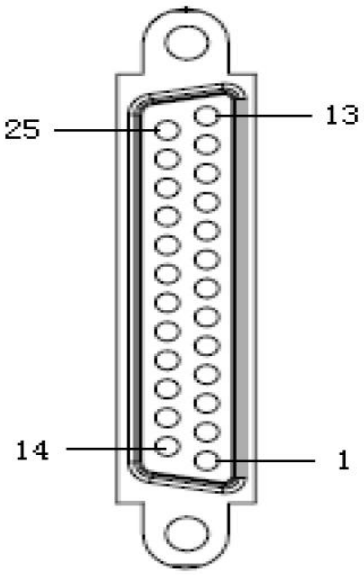


图 2-5 AXIS1~AXIS6 接口

其 25pin 引脚定义见表 2-5 说明。

表 2-5 轴接口信号定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	OGND	+24V 电源地	14	OVCC	+24V 电源输出
2	ALM	驱动报警	15	RESET	驱动报警复位
3	ENABLE	驱动允许	16	SERDY	电机到位

© 2011-2022 固高科技 版权所有

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
4	A -	编码器输入	17	A+	编码器输入
5	B -	编码器输入	18	B+	编码器输入
6	C -	编码器输入	19	C+	编码器输入
7	+ 5 V	+ 5 V 电源输出	20	G N D	+ 5 V 电源地
8	保留	保留	21	G N D	+ 5 V 电源地
9	D I R +	步进方向输出	22	D I R -	步进方向输出
10	G N D	+ 5 V 电源地	23	P U L S E +	步进脉冲输出
11	P U L S E -	步进脉冲输出	24	G N D	+ 5 V 电源地
12	保留	保留	25	保留	保留
13	G N D	+ 5 V 电源地			



2 号引脚是伺服报警信号，高电平有效，如未接伺服，此引脚为高电平，处于报警状态，轴模块默认检测到报警电平为高电平会立即关闭使能信号，轴规划无效，对应轴接口一侧的使能有效灯会熄灭，如不接伺服测试，可短接 1 号和 2 号脚

2.1.5 手轮接口定义

轴模块提供手轮输入接口，外壳上标识为 MPG，接口示意图如图 2-6 所示。

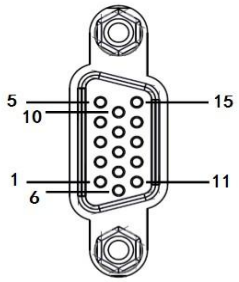


图 2-6 MPG 接口示意图

手轮接口接受 A 相、B 相信号和 7 个通用输入信号，接口内部电路如图 2-8 所示。其 15pin 引脚定义见表 2-6，其中 EIN0~EIN6 默认低电平（参考 IOGND）有效。

表 2-6 MPG 接口引脚定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	I O G N D	外部 24V 电源地	9	B -	编码器输入
2	E I N 2	通用输入	10	A -	编码器输入
3	E I N 0	通用输入	11	E I N 6	通用输入
4	B+	编码器输入	12	E I N 5	通用输入
5	G N D	+ 5 V 电源地	13	E I N 4	通用输入
6	I O 2 4 V	外部 24V 电源输出	14	A+	编码器输入
7	E I N 3	通用输入	15	+ 5 V	+ 5 V 电源输出
8	E I N 1	通用输入			

© 2011-2022 固高科技 版权所有

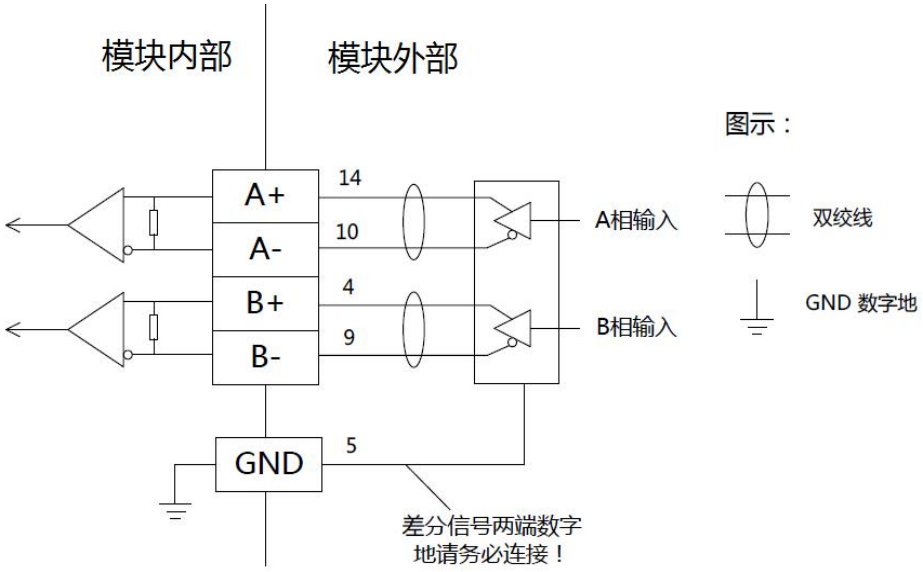


图 2-8 MPG 接口内部电路

注意	MPG 提供的是差分接口，所以推荐用户以差分方式接线，且差分信号两端数字地务必连通。

2.1.6 gLink-I 接口定义（未实现）

轴模块支持 gLink-I 接口，通过该接口可连接其他 gLink 总线的模块，接口示意图如图 2-7 所示。

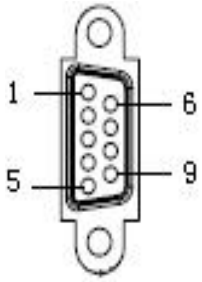


图 2-7 gLink-I 接口示意图

gLink-I 接口引脚定义见表 2-7。

表 2-7 gLink-I 接口引脚定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	NC	Not connected (空脚)	6	NC	Not connected (空脚)
2	TX＋	gLinkI 扩展口发送	7	TX－	gLinkI 扩展口发送
3	RX＋	gLinkI 扩展口接收	8	RX－	gLinkI 扩展口接收
4	NC	Not connected (空脚)	9	NC	Not connected (空脚)
5	NC	Not connected (空脚)			

© 2011-2022 固高科技 版权所有

2.1.7 6 轴模块接线说明

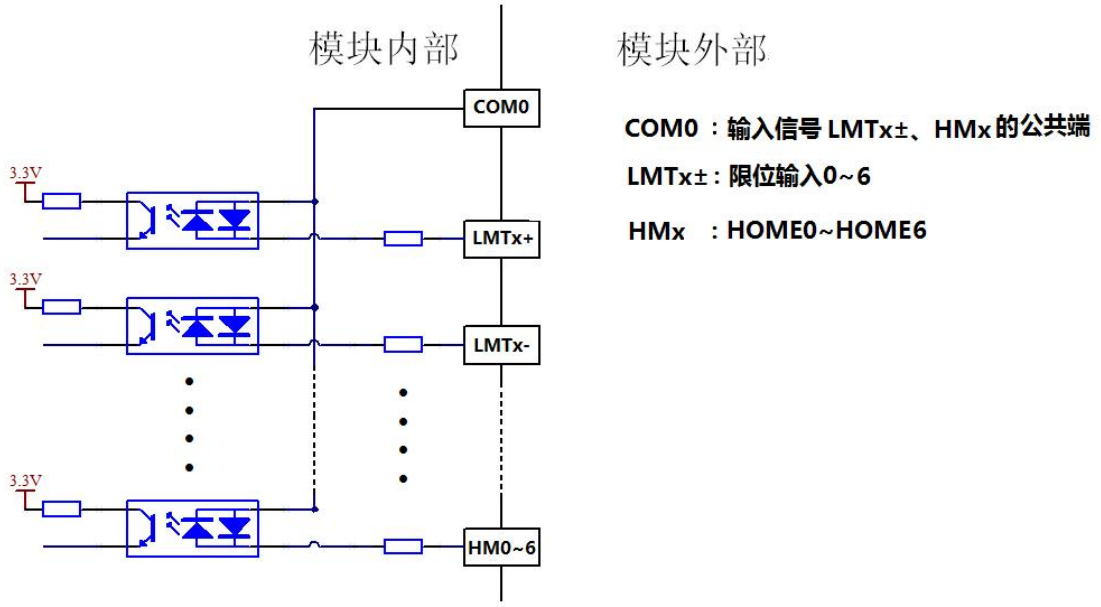
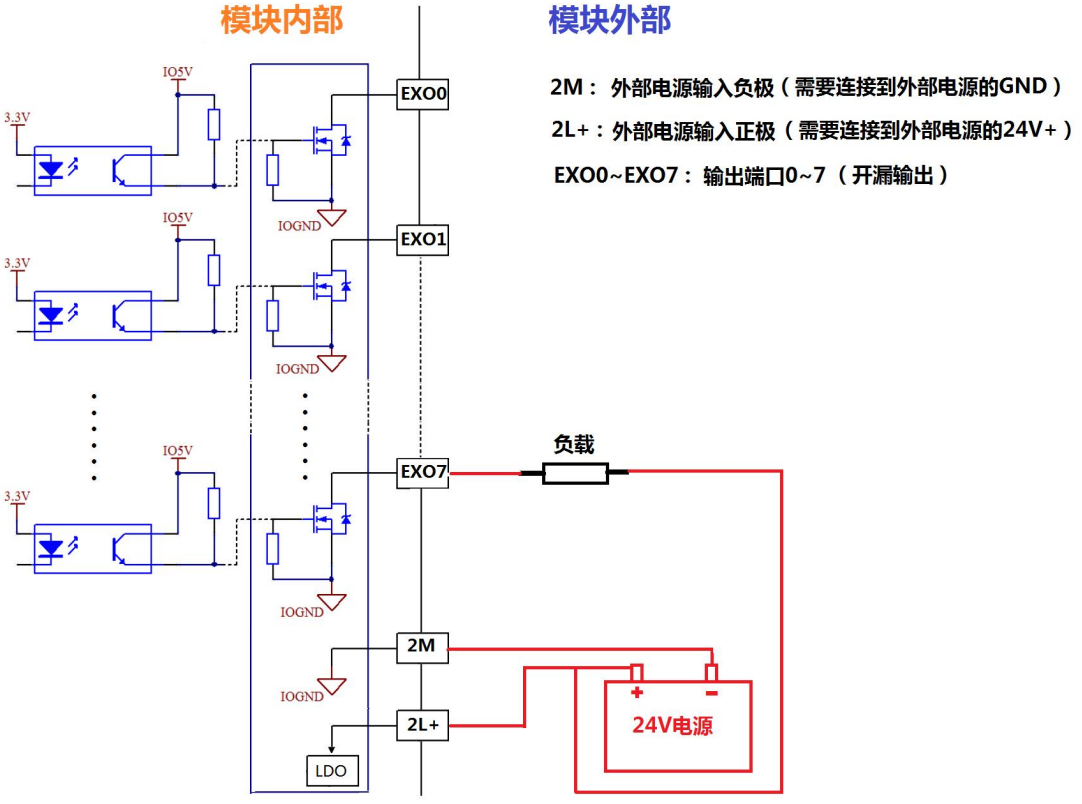


图 2-9 6 轴模块输入部分接线图

注意	当 COM0 接 0v 时，LMTx±、HMx 高电平有效 当 COM0 接 24v 时，LMTx±、HMx 低电平有效



© 2011-2022 固高科技 版权所有

图 2-10 6 轴模块输出部分接线说明

注意	当使用输出端口 EXO0~EXO7 驱动负载时，请将负载的正极连接到外部电源 24V 正极，将负载的负极连接到 EXO0~EXO7，外部电源的负极必须与 2M 端口相连，如果负载和 2L+/2M 所接的是同一个外部电源，则可以入上图红色示意进行接线

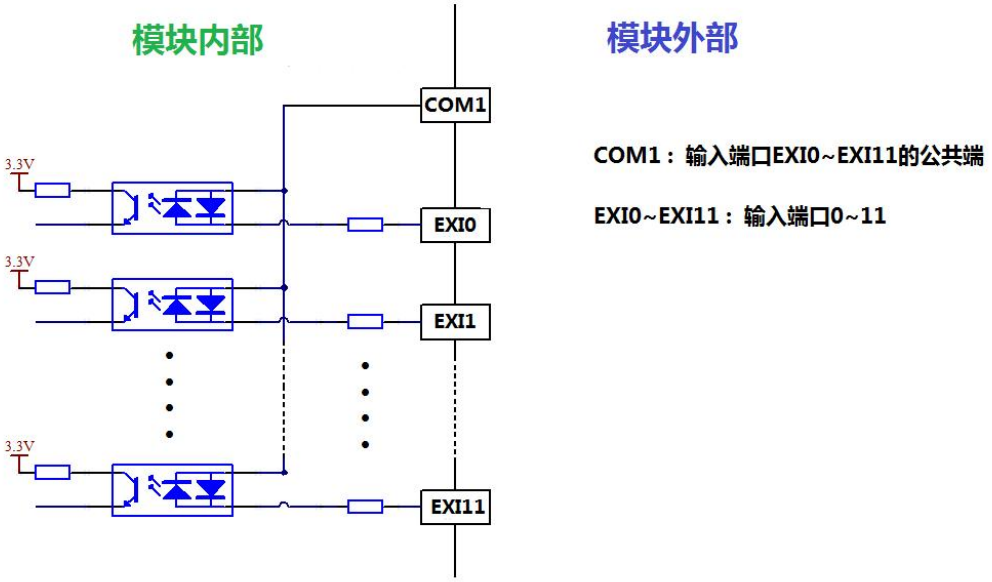


图 2-11 6 轴模块输入部分接线说明

注意	当 COM1 接 24v 时，输入端口 EXI0~11 低电平有效 当 COM1 接 0v 时，输入端口 EXI0~11 高电平有效



图 2-12 6 轴模块外壳丝印说明（供电引脚说明）

© 2011-2022 固高科技 版权所有

2.2 GNME-401-01 模块接口定义

2.2.1 GNME-401-01 接口外观

GNME-401-1 轴模块的外部接口如图 2-2 所示。

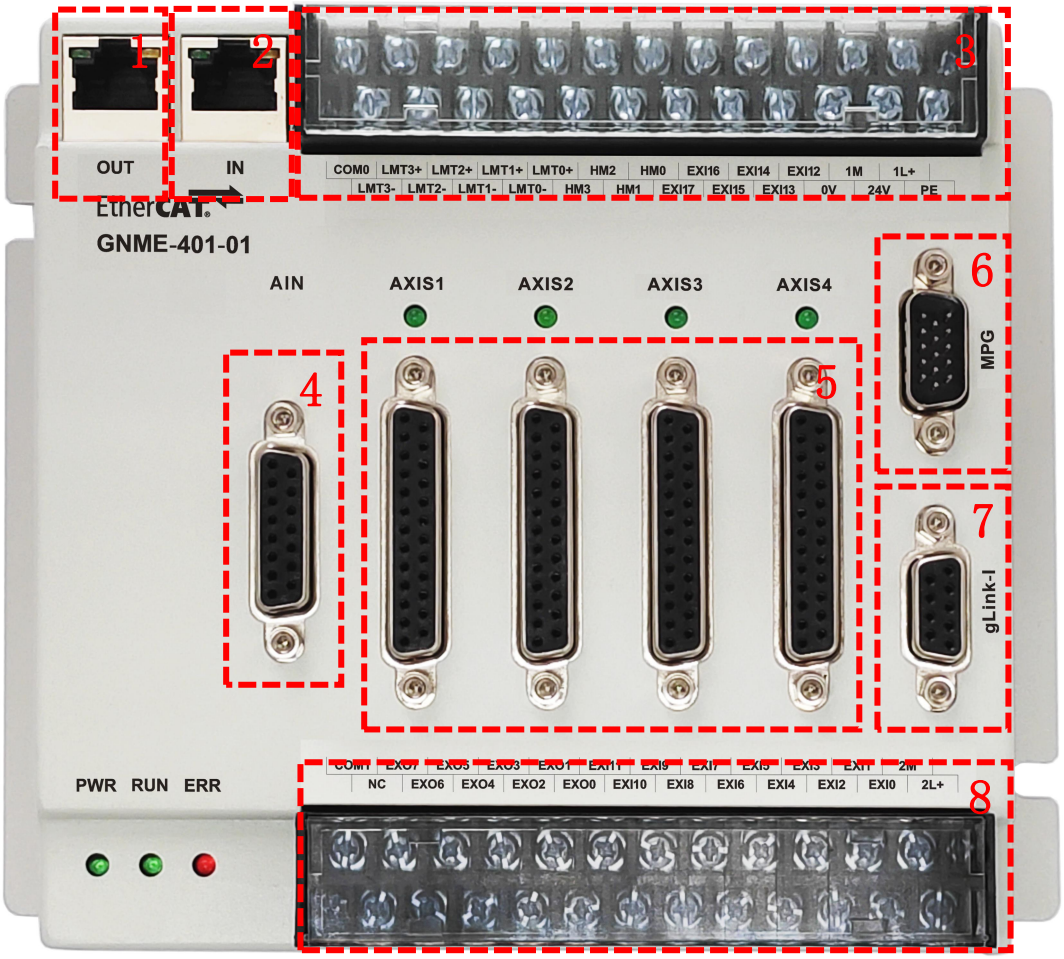


图 2-2GNME-401-1 轴模块外部接口示意图

GNME-401-1 轴模块接口说明见表 2-2

表 2-2 接口说明

位置序号	接口标识	功能
1	OUT	EtherCAT 100BASE 网线插座 1
2	IN	EtherCAT 100BASE 网线插座 2
3	P1	电源、限位、Home 输入接口、6 路通用输入
4	AI	8 路模拟量输入
5	AXIS1~AXIS4	轴信号接口 1~4
6	MPG	手轮输入接口
7	gLink-I	专用通讯接口（未实现）
8	P2	12 路通用输入、8 路通用输出、电源接口

© 2011-2022 固高科技 版权所有

2.2.2 硬件连接电源、限位及 HOME 输入接口

轴模块电源、限位及 HOME 输入接口如图 2-13 所示。

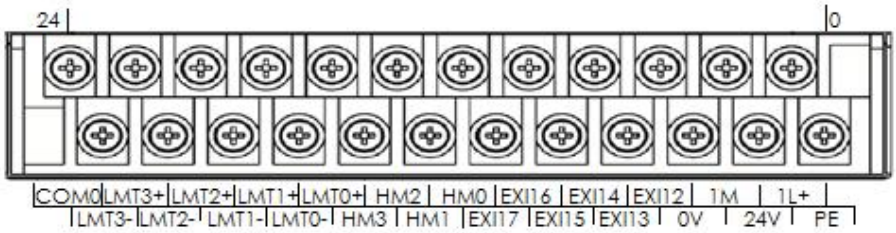


图 2-13 电源、限位及 HOME 输入接口

接口各引脚的定义如表 2-8 所示

表 2-8 电源、限位、Home 输入引脚定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	PE	保护地（连接大地）	2	1L+	IO+24V 输入
3	24V	模块+24V 输入	4	1M	IO+24V 参考地
5	0V	模块+24V 参考地	6	EXI12	通用输入
7	EXI13	通用输入	8	EXI14	通用输入
9	EXI15	通用输入	10	EXI16	通用输入
11	EXI17	通用输入	12	HOME0	1 轴原点输入
13	HOME1	2 轴原点输入	14	HOME2	3 轴原点输入
15	HOME3	4 轴原点输入	16	LIMIT0+	1 轴正向限位
17	LIMIT0-	1 轴负向限位	18	LIMIT1+	2 轴正向限位
19	LIMIT1-	2 轴负向限位	20	LIMIT2+	3 轴正向限位
21	LIMIT2-	3 轴负向限位	22	LIMIT3+	4 轴正向限位
23	LIMIT3-	4 轴负向限位	24	COM0	原点、相位输入公共端

2.2.3 电源、通用 I/O 接口

轴模块电源及通用 I/O 接口如图 2-14 所示。

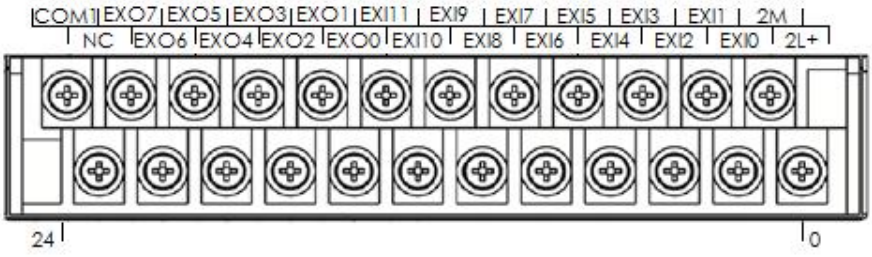


图 2-14 电源、通用 I/O 接口

接口各引脚定义见表 2-9。

表 2-9 电源、通用 I/O 接口引脚定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	2L+	IO+24V 输入	2	2M	IO+24V 参考地
3	EXI0	通用输入	4	EXI1	通用输入

© 2011-2022 固高科技 版权所有

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
5	EXI2	通用输入	6	EXI3	通用输入
7	EXI4	通用输入	8	EXI5	通用输入
9	EXI6	通用输入	10	EXI7	通用输入
11	EXI8	通用输入	12	EXI9	通用输入
13	EXI10	通用输入	14	EXI11	通用输入
15	EXO0	通用输出	16	EXO1	通用输出
17	EXO2	通用输出	18	EXO3	通用输出
19	EXO4	通用输出	20	EXO5	通用输出
21	EXO6	通用输出	22	EXO7	通用输出
23	NC	悬空	24	COM1	通用输入公共端



1L+/1M、2L+/2M 分别为两部分 IO 电路的供电电源，模块内部没有连接，设计上两组电源引脚都需要供电，1L+/1M 模块内部悬空未使用，使用时不需要供电。

2.2.4 轴信号接口

轴模块采用 DB-25 母接口与伺服驱动器连接，如图 2-15 所示。

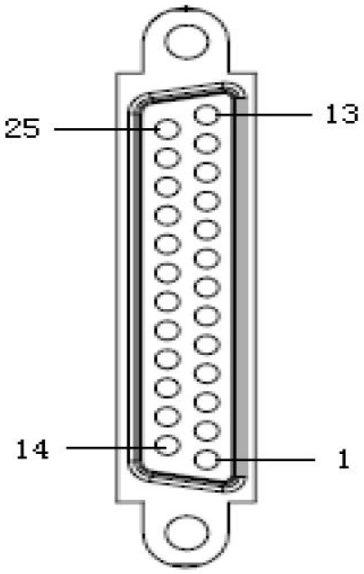


图 2-15 AXIS1~AXIS4 接口

其 25pin 引脚定义见表 2-10 说明。

表 2-10 轴接口信号定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	OGND	+24V 电源地	14	OVCC	+24V 电源输出
2	ALM	驱动报警	15	RESET	驱动报警复位
3	ENABLE	驱动允许	16	SERDY	电机到位
4	A-	编码器输入	17	A+	编码器输入
5	B-	编码器输入	18	B+	编码器输入
6	C-	编码器输入	19	C+	编码器输入
7	+5V	+5V 电源输出	20	GND	+5V 电源地

© 2011-2022 固高科技 版权所有

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
8	ANAOUT	模拟量输出	21	GND	+5V 电源地
9	DIR+	步进方向输出	22	DIR-	步进方向输出
10	GND	+5V 电源地	23	PULSE+	步进脉冲输出
11	PULSE-	步进脉冲输出	24	GND	+5V 电源地
12	保留	保留	25	保留	保留
13	GND	+5V 电源地			



2 号引脚是伺服报警信号，高电平有效，如未接伺服，此引脚为高电平，处于报警状态，轴模块默认检测到报警电平为高电平会立即关闭使能信号，轴规划无效，对应轴接口一侧的使能有效灯会熄灭，如不接伺服测试，可短接 1 号和 2 号脚

2.2.5 手轮接口定义

轴模块提供手轮输入接口，外壳上标识为 MPG，接口示意图如图 2-16 所示。

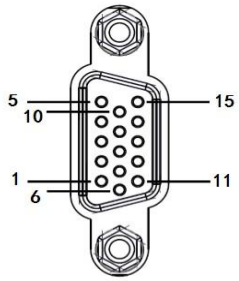


图 2-16 MPG 接口示意图

手轮接口接受 A 相、B 相信号和 7 个通用输入信号，接口内部电路如图 2-19 所示。其 15pin 引脚定义见表 2-11，其中 EIN0~EIN6 默认低电平（参考 IOGND）有效。

表 2-11 MPG 接口引脚定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	IOGND	外部 24V 电源地	9	B-	编码器输入
2	EIN2	通用输入	10	A-	编码器输入
3	EIN0	通用输入	11	EIN6	通用输入
4	B+	编码器输入	12	EIN5	通用输入
5	GND	+5V 电源地	13	EIN4	通用输入
6	IO24V	外部 24V 电源输出	14	A+	编码器输入
7	EIN3	通用输入	15	+5V	+5V 电源输出
8	EIN1	通用输入			

© 2011-2022 固高科技 版权所有

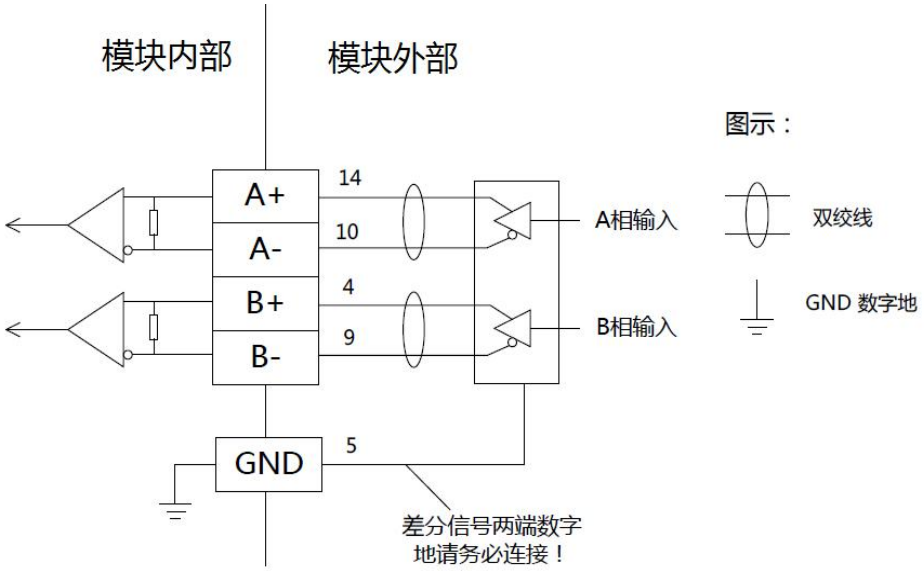


图 2-19 MPG 接口内部电路

注意	MPG 提供的是差分接口，所以推荐用户以差分方式接线，且差分信号两端数字地务必连通。

2.2.6 gLink-I 接口定义（未实现）

轴模块支持 gLink-I 接口，通过该接口可连接其他 gLink 总线的模块，接口示意图如图 2-17 所示。

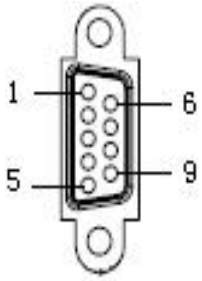


图 2-17 gLink-I 接口示意图

gLink-I 接口引脚定义见表 2-12。

表 2-12 gLink-I 接口引脚定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	NC	Not connected (空脚)	6	NC	Not connected (空脚)
2	TX＋	gLinkI 扩展口发送	7	TX－	gLinkI 扩展口发送
3	RX＋	gLinkI 扩展口接收	8	RX－	gLinkI 扩展口接收
4	NC	Not connected (空脚)	9	NC	Not connected (空脚)
5	NC	Not connected (空脚)			

© 2011-2022 固高科技 版权所有

2.2.7 通用模拟量输入接口定义

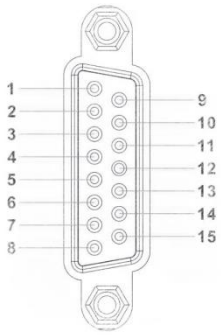


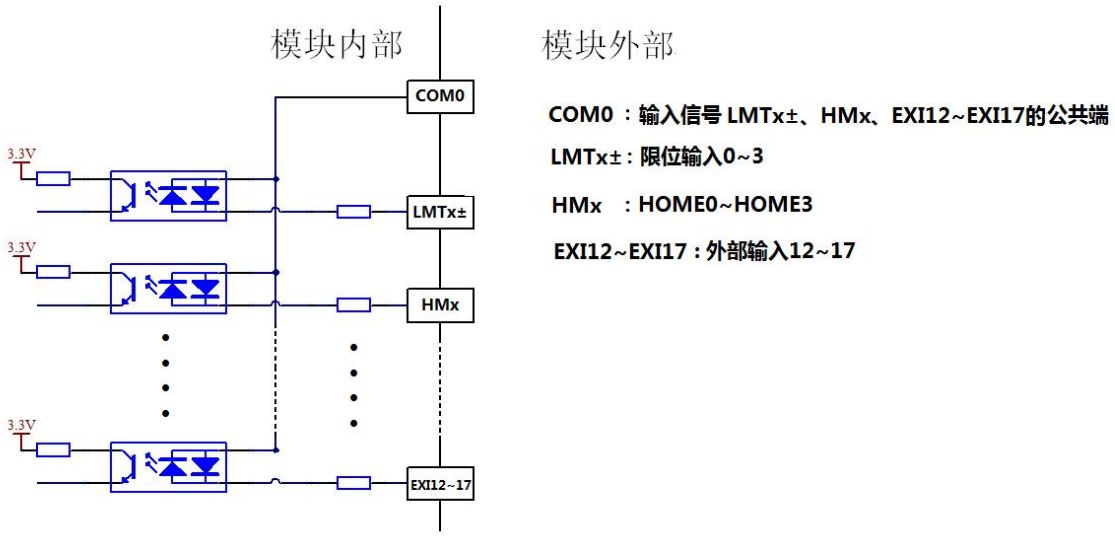
图 2-18 模拟量输入接口示意图

表 2-13 模拟量输入接口引脚定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	AIN0	模拟量输入 0	9	GND	接地
2	AIN1	模拟量输入 1	10	GND	接地
3	AIN2	模拟量输入 2	11	GND	接地
4	AIN3	模拟量输入 3	12	GND	接地
5	AIN4	模拟量输入 4	13	GND	接地
6	AIN5	模拟量输入 5	14	GND	接地
7	AIN6	模拟量输入 6	15	GND	接地
8	AIN7	模拟量输入 7			

注意	量程参数参考对应的模拟量输入对象字典

2.2.8 4 轴模块接线说明



© 2011-2022 固高科技 版权所有

图 2-20 4 轴模块输入部分接线图

注意	当 COM0 接 0v 时，LMTx±、HMx、EXI12~17 高电平有效 当 COM0 接 24v 时，LMTx±、HMx、EXI12~17 低电平有效

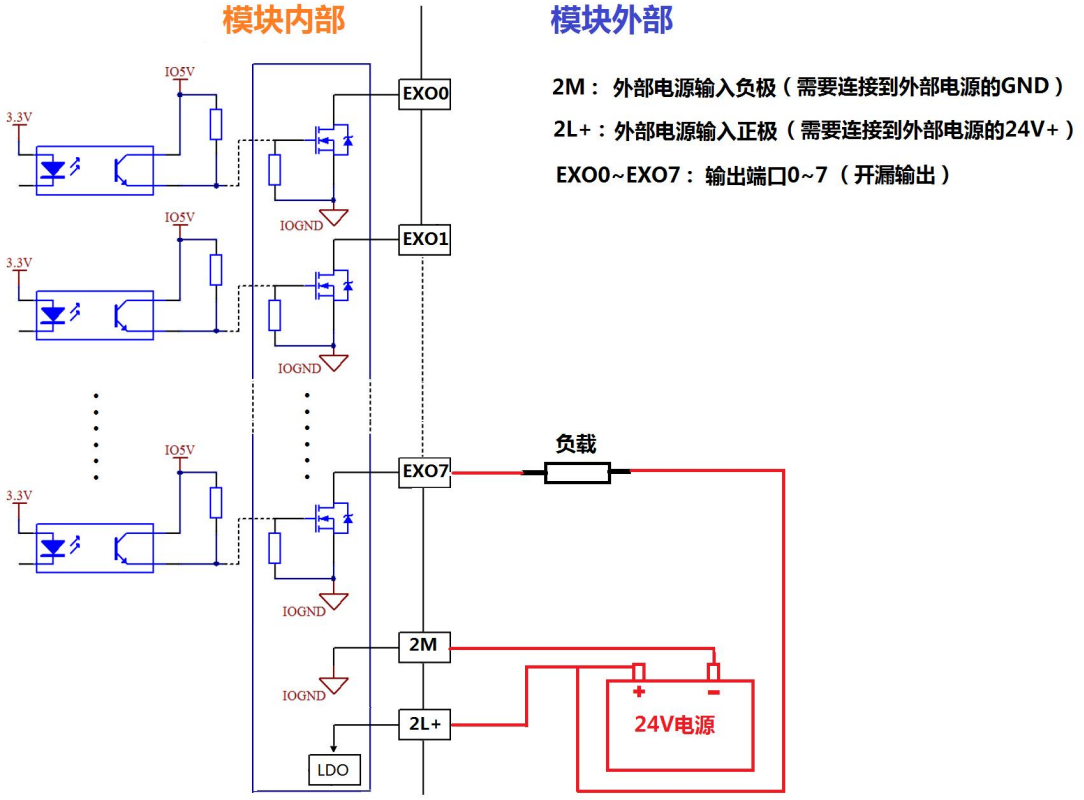


图 2-21 4 轴模块输出部分接线说明

注意	当使用输出端口 EXO0~EXO7 驱动负载时，请将负载的正极连接到外部电源 24V 正极，将负载的负极连接到 EXO0~EXO7，外部电源的负极必须与 2M 端口相连，如果负载和 2L+/2M 所接的是同一个外部电源，则可以入上图红色示意进行接线

© 2011-2022 固高科技 版权所有

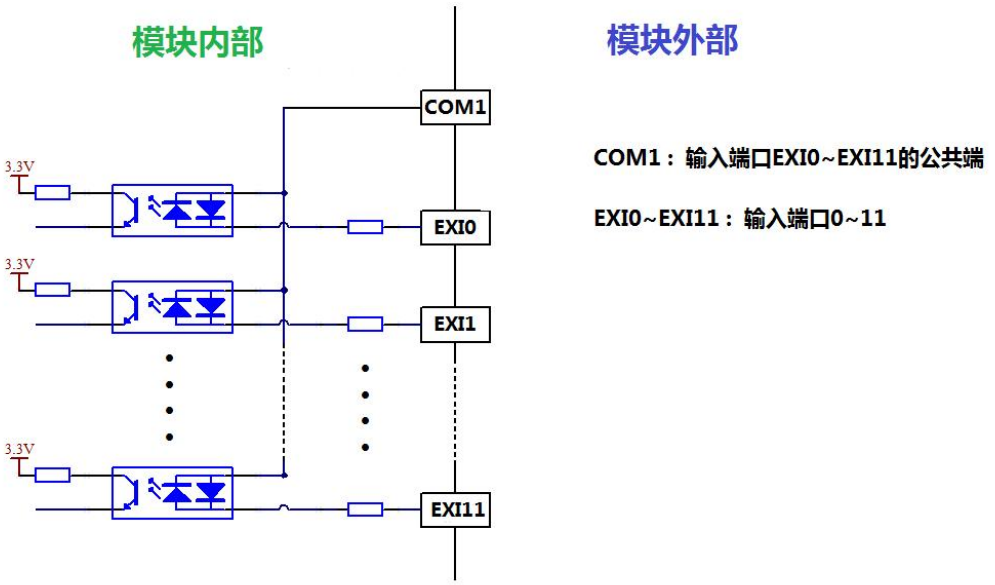


图 2-22 轴模块输入部分接线说明

注意	当 COM1 接 24v 时，输入端口 EXI0~11 低电平有效 当 COM1 接 0v 时，输入端口 EXI0~11 高电平有效

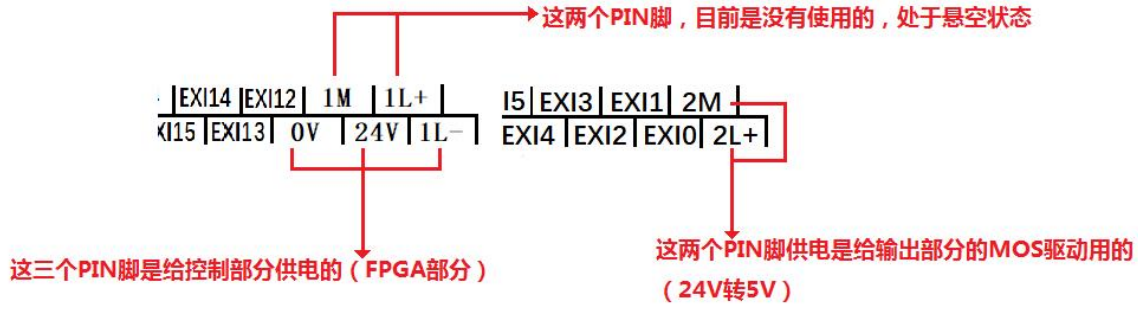


图 2-23 4 轴模块外壳丝印说明（供电引脚说明）

2.3 指示灯说明

模块对部分接口配置了工作指示灯，便于识别接口当前的工作状态，指示灯说明见表 2-14。其中 RUN/ERR 指示灯有四种工作状态，如图 2-24，每种指示灯状态代表 EtherCAT 总线状态。

表 2-14 指示灯工作状态说明

标识	指示灯说明	工作状态
PWR	内部+5V 电源指示	常亮表示内部+5V 电源工作正常
RUN	EtherCAT 联机状态	见图 2-24
ERR	EtherCAT 错误	见图 2-24
AXIS	轴信号工作指示	常亮表示对应轴伺服使能

© 2011-2022 固高科技 版权所有

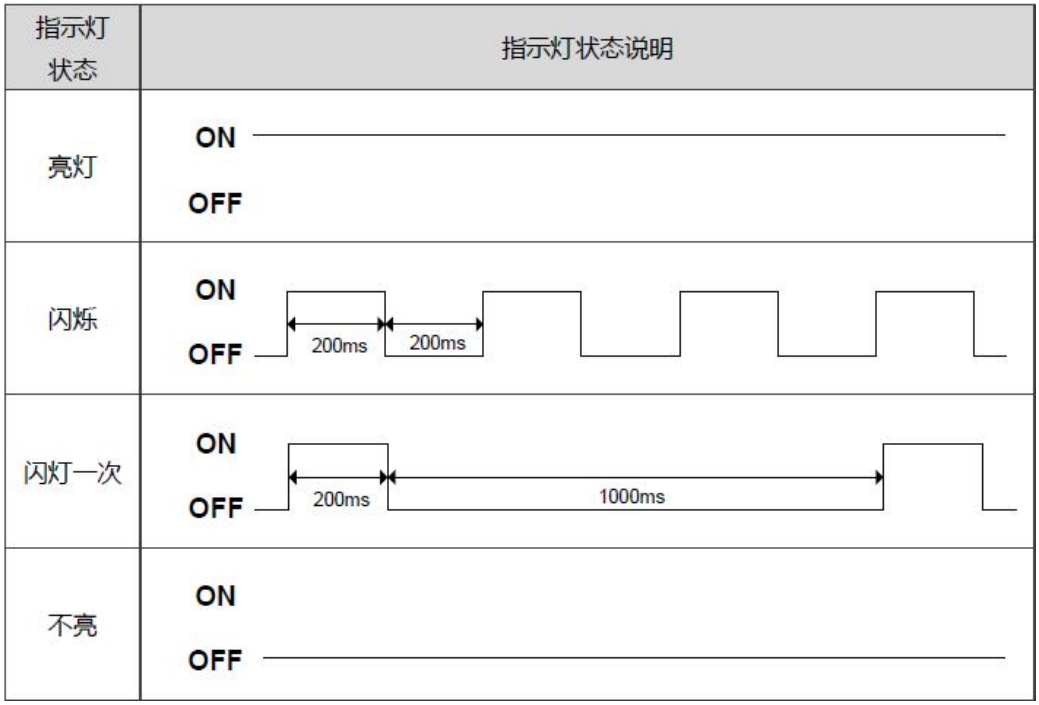


图 2-24 RUN/ERR 指示灯状态

2.3.1 EtherCAT 错误指示灯（ERR）

ERR 灯状态与 EtherCAT 错误对应关系如表 2-15 所示。

表 2-15 ERR 指示灯状态说明

指示灯	错误信息
不亮	无错误
闪烁	状态切换错误
亮灯一次	同步错误
亮灯	过程数据 Watchdog 超时

2.3.2 EtherCAT 联机状态指示灯（RUN）

RUN 灯状态与 EtherCAT 状态机对应关系如表 2-16 所示。

表 2-16 RUN 指示灯状态说明

指示灯	状态信息
不亮	Initialization
闪烁	Pre-Operational
亮灯一次	Safe-Operational
亮灯	Operational

© 2011-2022 固高科技 版权所有

第 3 章　对象字典

3.1　对象说明

3.1.1　对象类型

表 3-1 对象类型

对象类型	说明
VAR	单一变量，如 UNSIGNED8、Boolean、Float、INTEGER16 等。
ARRAY	由相同类型的基本变量组成的多个数据的数组。Sub-index 0 为UNSIGNED8 类型， 表示数组中数据的个数，不作为 ARRAY 数据的一部分。
RECORD	由相同类型或者不同类型的基本变量组成的结构体。Sub-index 0 为UNSIGNED8 类型，表示结构体的数据个数，不作为 RECORD 数据的一部分。

3.1.2　数据类型

参见 CANopen Standard 301。

3.2　1000h 段对象一览表

表 3-2 1000h 段对象表

Index	Object Type	Name	Data Type	Access	Mappable
1000h	VAR	设备类型	UNSIGNED32	RO	N
1001h	VAR	错误寄存器	UNSIGNED8	RO	N
1008h	VAR	设备名称	STRING	RO	N
1009h	VAR	设备硬件版本	STRING	RO	N
100Ah	VAR	设备软件版本	STRING	RO	N
1018h	RECORD	设备特征信息	IDENTITY	RO	N
10F1h	RECORD	错误设置	IDENTITY	RO	N
GNME-601-01 Axis x(x=0,1…5) /GNME-401-01 Axis x(x=0,1…3)					
16x0h	RECORD	RxPDO 映射	PDOMAPPING	RO	N
1Ax0h	RECORD	TxPDO 映射	PDOMAPPING	RO	N
1C00h	ARRAY	同步管理类型	UNSIGNED8	RO	N
1C12h	ARRAY	RxPDO 声明	UNSIGNED16	RO	N
1C13h	ARRAY	TxPDO 声明	UNSIGNED16	RO	N
1C32h	RECORD	同步输出参数	SMPAR	RW	N
1C33h	RECORD	同步输入参数	SMPAR	RW	N

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.3 1000h段对象描述

3.3.1 1000h:设备类型

索引（index）	0x1000
描述	设备使用协议信息
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000192
属性	只读

表 3-3 1000h 对象

3.3.2 1001h:错误寄存器

索引（index）	0x1001
描述	错误状态寄存器
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x00
属性	只读

表 3-4 1001h 对象

3.3.3 1008h:厂商设备名称 (CAN only)

索引（index）	0x1008
描述	设备名称
数据类型	VISIBLE_STRING
PDO 映射	不支持
默认值	GNME-401-01
属性	只读

表 3-5 1008h 对象

3.3.4 1009h:厂商设备硬件版本 (CAN only)

索引（index）	0x1009
描述	设备底板硬件版本信息
数据类型	VISIBLE_STRING
PDO 映射	不支持
默认值	2.0
属性	只读

表 3-6 1009h 对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.3.5 100Ah:厂商设备软件版本 (CAN only)

索引（index）	0x100A
描述	软件版本信息 Arm 部分见串行号 FPGA 部分见重制版本
数据类型	VISIBLE_STRING
PDO 映射	不支持
默认值	2.0
属性	只读

表 3-7 100Ah 对象

3.3.6 1018h:设备特征信息

索引（index）	0x1018
描述	设备特征信息
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x04
属性	只读
子索引	0x01
描述	厂商 ID
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000705
属性	只读
子索引	0x02
描述	设备 ID
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00004010
属性	只读
子索引	0x03
描述	FPGA 固件版本信息
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x20220615（当前手册对应 FPGA 内部版本信息）
属性	只读
子索引	0x04
描述	ARM 固件版本信息
数据类型	UNSIGNED32

© 2011-2022 固高科技 版权所有

PDO 映射	不支持
默认值	0x20220616（当前手册对应 ARM 固件版本信息）
属性	只读

表 3-8 1018h 对象

3.3.7 10F1h:错误设置

索引（index）	0x10F1
描述	错误设置
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	只读
子索引	0x01
描述	本地错误应用
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000001
属性	只读
子索引	0x02
描述	同步错误次数极限值
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0004
属性	只读

表 3-9 10F1h 对象

3.3.8 16x0h:GNME-601-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSV/CSP）

索引（index）	0x1600/0x1610/0x1620/0x1630/0x1640/0x1650
描述	GNME 六轴 RXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x06
最小值	0x00
最大值	0xFF
属性	读/写（PREOP）

© 2011-2022 固高科技 版权所有

子索引	0x01
描述	0x6x40 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x400010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x60 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x600008
属性	读写
子索引	0x03
描述	0x6x7A 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x7A0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x04
描述	0x6xB8 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xB80010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x05
描述	0x6xFE 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xFE0020
属性	读写
子索引	0x06
描述	0x6xF1 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xF10010
属性	读/写（PREOP）

表 3-10 16x0h 对象

	**601 模块轴上无模拟量输出硬件，固不支持 CSP/CSV 模式下的 CSV 功能**

3.3.9 16x1h：GNME-601-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSP 模式未支持）

索引（index）	0x1601/0x1611/0x1621/0x1631/0x1641/0x1651
描述	GNME RXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述

© 2011-2022 固高科技 版权所有

PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x40 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x400010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x7A 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x7A0020
属性	读/写（PREOP）

表 3-11 16x1h 对象

3.3.10 16x2h：GNME-601-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSV 模式未支持）

索引（index）	0x1602/0x1612/0x1622/0x1632/0x1642/0x1652
描述	GNME RXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x40 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x400010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6xFF 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xFF0020
属性	读/写（PREOP）

表 3-12 16x2h 对象

3.3.11 1Ax0h：GNME-601-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSV/CSP）

索引（index）	0x1A00/0x1A10/0x1A20/0x1A30/0x1A40/0x1A50
描述	GNME 六轴 TXPDO 映射描述
数据类型	Record

© 2011-2022 固高科技 版权所有

子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x0B
最小值	0x00
最大值	0xFF
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x41 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x410010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x61 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x610008
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x03
描述	0x6x64 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x640020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x04
描述	0x6xB9 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xB90010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x05
描述	0x6xBA 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xBA0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x06
描述	0x6xBB 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xBB0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x07
描述	0x6xBC 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xBC0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x08
描述	0x6xBD 对象字位宽描述

© 2011-2022 固高科技 版权所有

数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xBD0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x09
描述	0x6xFD 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xFD0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x0A
描述	0x6xF0 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xF00010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x0B
描述	0x6xF2 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xF20020
属性	读/写（PREOP）

表 3-13 1Ax0h 对象

3.3.12 1Ax1h: GNME-601-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSP 模式未支持）

索引（index）	0x1A01/0x1A11/0x1A21/0x1A31/0x1A41/0x1A51
描述	GNME TXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x41 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x410010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x64 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x640020
属性	读/写（PREOP）

表 3-14 1Ax1h 对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.3.13 1Ax2h：GNME-601-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSV 模式未支持）

索引（index）	0x1A02/0x1A12/0x1A22/0x1A32/0x1A42/0x1A52
描述	GNME TXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x41 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x410010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x64 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x640020
属性	读/写（PREOP）

表 3-15 1Ax2h 对象

3.3.14 16x0h：GNME-401-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSV/CSP）

索引（index）	0x1600/0x1610/0x1620/0x1630
描述	GNME 四轴 RXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x07
最小值	0x00
最大值	0xFF
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x40 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x400010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x60 对象字位宽描述

© 2011-2022 固高科技 版权所有

数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x600008
属性	读写
子索引	0x03
描述	0x6x7A 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x7A0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x04
描述	0x6xB8 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xB80010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x05
描述	0x6xFE 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xFE0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x06
描述	0x6xF1 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xF10010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x07
描述	0x6xFF 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xFF0020
属性	读/写（PREOP）

表 3-16 16x0h 对象

3.3.15 16x1h:GNME-401-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSP 模式未支持）

索引（index）	0x1601/0x1611/0x1621/0x1631/0x1641/0x1651
描述	GNME RXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x40 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32

© 2011-2022 固高科技 版权所有

默认值	0x6x400010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x7A 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x7A0020
属性	读/写（PREOP）

表 3-17 16x1h 对象

3.3.16 16x2h:GNME-401-01 RXPDO 过程数据映射描述（CSV 模式未支持）

索引（index）	0x1602/0x1612/0x1622/0x1632/0x1642/0x1652
描述	GNME RXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x40 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x400010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6xFF 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xFF0020
属性	读/写（PREOP）

表 3-18 16x2h 对象

3.3.17 1Ax0h:GNME-401-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSV/CSP）

索引（index）	0x1A00/0x1A10/0x1A20/0x1A30
描述	GNME 四轴 TXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x0C
最小值	0x00
最大值	0xFF

© 2011-2022 固高科技 版权所有

属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x41 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x410010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x61 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x610008
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x03
描述	0x6x64 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x640020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x04
描述	0x6xB9 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xB90010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x05
描述	0x6xBA 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xBA0020
属性	读写
子索引	0x06
描述	0x6xBB 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xBB0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x07
描述	0x6xBC 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xBC0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x08
描述	0x6xBD 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xBD0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x09
描述	0x6xFD 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32

© 2011-2022 固高科技 版权所有

默认值	0x6xFD0020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x0A
描述	0x6xF0 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xF00010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x0B
描述	0x6xF2 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xF20020
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x0C
描述	0x6xF3 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6xF30010
属性	读/写（PREOP）

表 3-19 1Ax0h 对象

3.3.18 1Ax1h:GNME-401-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSP 模式未支持）

索引（index）	0x1A01/0x1A11/0x1A21/0x1A31/0x1A41/0x1A51
描述	GNME TXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x41 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x410010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x64 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x640020
属性	读/写（PREOP）

表 3-20 1Ax1h 对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.3.19 1Ax2h:GNME-401-01 TXPDO 过程数据映射描述（CSV 模式未支持）

索引（index）	0x1A02/0x1A12/0x1A22/0x1A32/0x1A42/0x1A52
描述	GNME TXPDO 映射描述
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x01
描述	0x6x41 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x410010
属性	读/写（PREOP）
子索引	0x02
描述	0x6x64 对象字位宽描述
数据类型	UNSIGNED32
默认值	0x6x640020
属性	读/写（PREOP）

表 3-21 1Ax2h 对象

3.3.20 1C00h:同步管理功能类型 (ECT only)

索引（index）	0x1C00
描述	同步管理类型
数据类型	Array
子索引	0x00
描述	入口个数
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x04
属性	只读
子索引	0x01
描述	子索引 1
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x01
属性	只读
子索引	0x02
描述	子索引 2
数据类型	UNSIGNED8

© 2011-2022 固高科技 版权所有

PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	只读
子索引	0x03
描述	子索引 3
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x03
属性	只读
子索引	0x04
描述	子索引 4
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x04
属性	只读

表 3-22 1C00h 对象

3.3.21 1C12h:同步管理 SM2 声明 (ECT only)

索引（index）	0x1C12
描述	同步管理类型
数据类型	Array
子索引	0x00
描述	入口个数
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x04
最小值	0x00
最大值	0x04
属性	读写
子索引	0x01
描述	子索引 1
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x1600
属性	读写
子索引	0x02
描述	子索引 2
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x1610
属性	读写
子索引	0x03
描述	子索引 3

© 2011-2022 固高科技 版权所有

数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x1620
属性	读写
子索引	0x04
描述	子索引 4
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x1630
属性	读写

表 3-23 1C12h 对象

3.3.22 1C13h:同步管理 SM3 声明 (ECT only)

索引（index）	0x1C13
描述	同步管理类型
数据类型	Array
子索引	0x00
描述	入口个数
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x04
最小值	0x00
最大值	0x04
属性	读写
子索引	0x01
描述	子索引 1
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x1A00
属性	读写
子索引	0x02
描述	子索引 2
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x1A10
属性	读写
子索引	0x03
描述	子索引 3
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x1A20
属性	读写
子索引	0x04

© 2011-2022 固高科技 版权所有

描述	子索引 4
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x1A30
属性	读写

表 3-24 1C13h 对象

3.3.23 1C32h:同步管理 2 参数

索引（index）	0x1C00
描述	同步管理类型
数据类型	Array
子索引	0x00
描述	入口个数
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x20
属性	只读
子索引	0x01
描述	同步类型
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	只读 PREOP 可写
子索引	0x02
描述	同步周期
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读
子索引	0x03
描述	同步偏移时间
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	不支持读写
子索引	0x04
描述	支持同步类型
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	只读
子索引	0x05
描述	同步最小周期

© 2011-2022 固高科技 版权所有

数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读
子索引	0x06
描述	计算复制时间
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读
子索引	0x07
描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	不支持读写
子索引	0x08
描述	获取同步周期
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	读写
子索引	0x09
描述	延时
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读
子索引	0x0A
描述	Sync0 同步周期
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	读写
子索引	0x0B
描述	同步事件丢失计数
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	只读
子索引	0x0C
描述	同步超时计数
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持

© 2011-2022 固高科技 版权所有

默认值	0x0000
属性	只读
子索引	0x0D
描述	保留
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x0E
描述	保留
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x0F
描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x10
描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x11
描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x12
描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 属性	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x13
描述	同步错误
数据类型	UNSIGNED8
PDO 属性	不支持
默认值	FALSE
属性	不支持读写

表 3-25 1C32h 对象

3.3.24 1C33h:同步管理 3 参数

索引（index）	0x1C00
描述	同步管理类型

© 2011-2022 固高科技 版权所有

数据类型	Array
子索引	0x00
描述	入口个数
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x20
属性	只读
子索引	0x01
描述	同步类型
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	只读 PREOP 可写
子索引	0x02
描述	同步周期
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读
子索引	0x03
描述	同步偏移时间
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	不支持读写
子索引	0x04
描述	支持同步类型
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	只读
子索引	0x05
描述	同步最小周期
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读
子索引	0x06
描述	计算复制时间
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读
子索引	0x07

© 2011-2022 固高科技 版权所有

描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	不支持读写
子索引	0x08
描述	获取同步周期
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	读写
子索引	0x09
描述	延时
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读
子索引	0x0A
描述	Sync0 同步周期
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	读写
子索引	0x0B
描述	同步事件丢失计数
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	只读
子索引	0x0C
描述	同步超时计数
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	只读
子索引	0x0D
描述	保留
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x0E
描述	保留
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持

© 2011-2022 固高科技 版权所有

属性	不支持读写
子索引	0x0F
描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x10
描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x11
描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x12
描述	保留
数据类型	UNSIGNED32
PDO 属性	不支持
属性	不支持读写
子索引	0x13
描述	同步错误
数据类型	UNSIGNED8
PDO 属性	不支持
默认值	FALSE
属性	不支持读写

表 3-26 1C33h 对象

3.4 2000h~4FFFh 对象一览表

表 2-27 中自定义对象，仅适用轴模块的 Axis1，其余各轴对象在此基础上依次偏移 800h，以下以 Axis0 对象为例进行说明。

在使用探针捕获功能时，需要选择外部信号作为探针输入源。对象 2000h 用于设置 Axis0 的 Probe1 和 Probe2 的信号输入源，高 8 位对应 Probe2，低 8 位对应 Probe1。高低字节对应值与探针信号对应关系请参考 4.3 章节。

模块在外部不连接驱动器时，对应轴模块默认为有报警状态。当连接驱动器后，用户可清除报警状态。为匹配不同厂家的驱动器的报警信号有效电平，轴模块可支持通过 SDO 方式设置对象 2001h 值来设置报警有效电平。当 2001h 为 0 时表示低电平有效，其他值表示高电平有效，默认值为 1。

对象 2002h 用来设置轴的脉冲模式，该模式需和电机驱动器的设置保持一致。当 2002h 值为 1，表示正负脉冲模式；为 0 表示脉冲加方向模式，默认值为 0。

对象 2004h 此字典对象为在回零模式下，发现回零出错，经确定是编码器反向导致的情况下，

© 2011-2022 固高科技 版权所有

设置此对象值非零，此操作将 6064h：Position ActualValue（目标实际位置）值正负取反，进一步在计算 Trap 运动位置时，捕获位置数据正负反向参与计算进行修正，从而使轴运动的回零方向与设置方向相反的运动方向进行回零运动，从而完成正确回零操作。

200D~2012h、2013h 对象字请参考具体对象字的解释说明

以上对象字典均通过 SDO 方式设置。

表 3- 27 2000h~4FFFh 对象

Index	Object Type	Name	Data Type	Access	Mappable
2000h	VAR	探针通道设置	UNSIGNED16	RW	N
2001h	VAR	报警有效电平	UNSIGNED16	RW	N
2002h	VAR	脉冲模式设置	UNSIGNED16	RW	N
2003h	VAR	脉冲计数	UNSIGNED32	RO	N
2004h	VAR	编码器反向计数	UNSIGNED16	RW	N
200D~2012h	ARR	厂商参数设置	UNSIGNED16	RW	N
2013h	ARR	厂商参数扩展设置	UNSIGNED16	RW	N

3.4.1 2x00h:探针通道选择设置

索引（index）	0x2000/0x2800/0x3000/0x3800h（401） 0x2001/0x2801/0x3001/0x3801/0x4001h/0x4801h(601)
描述	探针通道设置 低八位为探针 1 相关设置 0x00 探针 1 设置低 4bit 0x0 为探针通道选择 0x0~0xB EXI_0~EXI_11 0xC Index Pulse 0xD Home 0xE LMT+ 0xF LMT- 探针 1 设置高 4bit 0x0 为探针捕获目标轴选择设置，GNME-401-01 只能设置 4 个轴 0x0 默认值，当前对象字所对应轴 0x1 捕获 Axis1 轴为捕获目标轴 0x2 捕获 Axis2 轴为捕获目标轴 0x3 捕获 Axis3 轴为捕获目标轴 0x4 捕获 Axis4 轴为捕获目标轴 0x5 捕获 Axis3 轴为捕获目标轴（401 无效） 0x6 捕获 Axis4 轴为捕获目标轴（401 无效） 高八位为探针 2 相关设置 0x00 探针 2 设置低 4bit 0x0 为探针通道选择 0x0~0xB EXI_0~EXI_11 0xC Index Pulse 0xD Home 0xE LMT+ 0xF LMT-

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	探针 2 设置高 4bit 0x0 为探针捕获目标轴选择设置，GNME-401-01 只能设置 4 个轴 0x0 默认值，当前对象字所对应轴 0x1 捕获 Axis1 轴为捕获目标轴 0x2 捕获 Axis2 轴为捕获目标轴 0x3 捕获 Axis3 轴为捕获目标轴 0x4 捕获 Axis4 轴为捕获目标轴 0x5 捕获 Axis3 轴为捕获目标轴（401 无效） 0x6 捕获 Axis4 轴为捕获目标轴（401 无效）
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0C0D
属性	读写

表 3-28 2x00h 对象

3.4.2 2x01h:报警有效电平

索引（index）	0x2001/0x2801/0x3001/0x3801h（401） 0x2001/0x2801/0x3001/0x3801/0x4001h/0x4801h（601）
描述	轴上报警信号电平 默认高电平
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0001
属性	读写

表 3-29 2x01h 对象

3.4.3 2x02h:脉冲模式设置

索引（index）	0x2002/0x2802/0x3002/0x3802（401） 0x2003/0x2803/0x3003/0x3803/0x4003h/0x4803（601）
描述	低 bit0~3 轴规划脉冲模式设置 0x0：默认，脉冲加方向 0x1：正负脉冲 0x2：正交脉冲
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	读写

表 3-30 2x02h 对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.4.4 2x03h:脉冲位置计数

索引（index）	0x2003/0x2803/0x3003/0x3803(401) 0x2003/0x2803/0x3003/0x3803/0x4003/0x4803(601)
描述	规划脉冲计数
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读

表 3-31 2x03h 对象

3.4.5 2x04h:编码器反向设置

索引（index）	0x2004/0x2804/0x3004/0x3804(401) 0x2004/0x2804/0x3004/0x3804/0x4004/0x4804(601)
描述	轴编码器计数反向设置 此参数默认是 1，注意在回零过程中不支持修改此参数。
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0001
属性	读写

表 3-32 2x04h 对象

3.4.6 200Dh~2012h:厂商参数设置

索引（index）	0x200D/0x200E/0x200F/0x2010(401) 0x200D/0x200E/0x200F/0x2010/0x2011/0x2012(601)
描述	厂商参数设置对象字
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x05
属性	只读
子索引	0x01
描述	编码器输入源设置 0x0000 编码器计数器 0x0001 规划位置

© 2011-2022 固高科技 版权所有

数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	读写
子索引	0x02
描述	伺服报警清除 写入非零值对应轴上就会产生一个与默认电平方向取反的电平信号，写入零值，恢复默认电平
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	读写
子索引	0x03
描述	回零涉及到的正负限位和原点信号有效电平取反，与 COM0 接线相关，只有低 3bit 有效。 bit0 负限位 0：常开 1：常闭 bit1 正限位 0：常开 1：常闭 bit2 原点 0：常开 1：常闭
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	读写
子索引	0x04
描述	通用 IO 输入有效电平取反，与 COM0 接线相关 低 18bit 有效，分别一次从最低位开始对应通用的 IO 的有效极性 bit0： 0：常开 1：常闭
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	读写
子索引	0x05
描述	探针捕获功能补充设置，401 只能设置到 4 轴资源 低 0~3bit 0x0 探针 1 捕获编码器设置 0x0 默认值，捕获信号触发后，捕获值来自当前对象字所对应的轴的编码器输入 0x1 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis1 轴的编码器输入 0x2 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis2 轴的编码器输入 0x3 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis3 轴的编码器输入 0x4 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis4 轴的编码器输入 0x5 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis5 轴的

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	编码器输入（401 无效） 0x6 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis6 轴的编码器输入（401 无效） 低 4~7bit 0x0 探针 2 捕获编码器设置 0x0 默认值，捕获信号触发后，捕获值来自当前对象字所对应的轴的编码器输入 0x1 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis1 轴的编码器输入 0x2 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis2 轴的编码器输入 0x3 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis3 轴的编码器输入 0x4 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis4 轴的编码器输入 0x5 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis5 轴的编码器输入（401 无效） 0x6 捕获信号触发后，捕获值来自 Axis6 轴的编码器输入（401 无效）

表 3-33 200Dh 到 2010h 对象

	200Dh/200Eh/200Fh/2010h 对象字为默认厂商自定义对象字，具体子对象字成员可能随着功能的增多而兼容方式增加，对象字的实际内容需要以最新 XML 描述为准，其他 2000 段对象字为兼容旧版本对象字，基本不会变更

3.4.7 2013h:厂商参数扩展设置

索引（index）	0x2013
描述	厂商参数设置扩展设置对象字
数据类型	Record
子索引	0x00
描述	入口描述
PDO 映射	不支持
默认值	0x06
属性	只读
子索引	0x01
描述	断线保持功能使能 默认开启，模块第一次上电后主站第一次链接此功能无效
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0001
属性	读写
子索引	0x02

© 2011-2022 固高科技 版权所有

描述	断线保持计数 单位是 ms 从站断线后会主动退到 SAFEOP 状态，此刻过程输出数据值映射的相关对象字典仍然可以通过 SDO 邮箱方式更改，当主站从新连接模块从非 OP 状态切换到 OP 状态时刻开始，模块的过程数据输出数值将会保持断线前非 OP 状态下的过程数据输出数值一段时间等待主站更新过程数据输出的数值后再使用主站更新后的过程数据进行输出，等待时间可设置默认 1000ms
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x000000E8（1000）
属性	读写
子索引	0x03
描述	DC Sync0 模式下起步统计值最大值
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	只读
子索引	0x04
描述	DC Sync0 模式下起步统计值最大值
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000000
属性	只读
子索引	0x06
描述	伺服使能电平取反 401 低 4bit 有效，601 低 6bit 有效 bit0： 0：正常 1：反转 bit1： 0：正常 1：反转 bit2： 0：正常 1：反转 bit3： 0：正常 1：反转 bit4： 0：正常 1：反转（401 无效） bit5： 0：正常 1：反转（401 无效）
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	不支持
默认值	0x0000
属性	读写

表 3-34 2013h 对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.5 GNME-601-01 6000h~8FFFh 对象一览表

表 3-34 中各轴对象在此基础上依次偏移 800h，即对于 Axis2，其对象 Index 为 68xxh。各对象的详细描述请参考 CiA DS402 标准。

表 3-35 6000h~8FFFh 对象

Index	Object Type	Name	Data Type	Access	Mappable
6040h	VAR	控制字	UNSIGNED16	RW	Y
6041h	VAR	状态字	UNSIGNED16	RO	Y
6060h	VAR	操作模式	INTEGER8	RW	Y
6061h	VAR	目标操作模式	INTEGER8	RO	Y
6064h	VAR	目标实际位置	INTEGER32	RO	Y
607Ah	VAR	目标规划位置	INTEGER32	RO	Y
607Ch	VAR	回零偏置	INTEGER16	RO	Y
6098h	VAR	回零模式	INTEGER32	RW	Y
6099h	VAR	回零速度	INTEGER32	RW	Y
609Ah	VAR	回零加速度	INTEGER8	RW	Y
60B8h	ARRAY	探针设置	UNSIGNED32	RW	Y
60B9h	VAR	探针状态	UNSIGNED16	RO	Y
60BAh	VAR	探针 1 上升沿触发值	INTEGER32	RO	Y
60BBh	VAR	探针 1 下降沿触发值	INTEGER32	RO	Y
60BCh	VAR	探针 2 上升沿触发值	INTEGER32	RO	Y
60BDh	VAR	探针 2 下降沿触发值	INTEGER32	RO	Y
60C2h	RECORD	插补周期时间	RECORD	RW	Y
60FDh	VAR	数字量输入	UNSIGNED32	RO	Y
60FEh	VAR	数字量输出	UNSIGNED32	RW	Y
60FFh	VAR	目标规划速度	INTEGER32	RW	Y
61F0	VAR	模拟量输入 0	UNSIGNED16	RO	Y
61F1	VAR	模拟量输出	UNSIGNED16	RW	Y
61F2	VAR	手轮编码器反馈	UNSIGNED32	RO	Y

3.6 GNME-401-01 6000h~7FFFh 对象一览表

表 3-35 中各轴对象在此基础上依次偏移 800h，即对于 Axis2，其对象 Index 为 68xxh。各对象的详细描述请参考 CiA DS402 标准。

表 3-36 6000h~7FFFh 对象

Index	Object Type	Name	Data Type	Access	Mappable
6040h	VAR	控制字	UNSIGNED16	RW	Y
6041h	VAR	状态字	UNSIGNED16	RO	Y
6060h	VAR	操作模式	INTEGER8	RW	Y

© 2011-2022 固高科技 版权所有

6061h	VAR	目标操作模式	INTEGER8	RO	Y
6064h	VAR	目标实际位置	INTEGER32	RO	Y
607Ah	VAR	目标规划位置	INTEGER32	RW	Y
607Ch	VAR	回零偏置	INTEGER32	RW	Y
6098h	VAR	回零模式	INTEGER8	RW	Y
6099h	ARRAY	回零速度	UNSIGNED32	RW	Y
609Ah	VAR	回零加速度	UNSIGNED32	RW	Y
60B8h	VAR	探针设置	UNSIGNED16	RW	Y
60B9h	VAR	探针状态	UNSIGNED16	RO	Y
60BAh	VAR	探针 1 上升沿触发值	INTEGER32	RO	Y
60BBh	VAR	探针 1 下降沿触发值	INTEGER32	RO	Y
60BCh	VAR	探针 2 上升沿触发值	INTEGER32	RO	Y
60BDh	VAR	探针 2 下降沿触发值	INTEGER32	RO	Y
60FDh	VAR	数字量输入	UNSIGNED32	RO	Y
60FEh	VAR	数字量输出	UNSIGNED32	RW	Y
60FFh	VAR	目标规划速度	INTEGER32	RW	Y
61F0h	VAR	模拟量输入 0	UNSIGNED16	RO	Y
61F1h	VAR	模拟量输出	UNSIGNED16	RW	Y
61F2h	VAR	手轮编码器反馈	UNSIGNED32	RO	Y
61F3h	VAR	模拟量输入 1	UNSIGNED16	RO	Y

3.7 6000h~8FFFh段对象描述

3.7.1 6x40h:控制字

索引（index）	0x6040/0x6840/0x7040/0x7840(401) 0x6040/0x6840/0x7040/0x7840/0x8040/0x8840(601)
描述	轴 CIA402 状态请求，参见 DSP-402 文档 bit 0: Switch on bit 1: Enable voltage bit 2: Quick stop bit 3: Enable operation bits 4-6: Mode specific bit 7: Fault reset bit 8: Halt bit 9: Mode specific bit 10: Reserved bits 11-15: Manufacturer specific
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x0000
属性	读写

表 3-37 6040h 系对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.7.2 6x41h :状态字

索引（index）	0x6041/0x6841/0x7041/0x7841(401) 0x6041/0x6841/0x7041/0x7841/0x8041/0x8841(601)
描述	轴 CIA402 状态，参见 DSP-402 文档 bit 0: Rready to switch on bit 1: Switched on bit 2: Operation enabled bit 3: Fault bit 4: Voltage enabled bit 5: Quick stop bit 6: Switch on disabled bit 7: Warning bit 8: Manufacturer specific bit 9: Remote bit 10: Target reached bit 11: Internal limit active bits 12-13: Mode specific bits 14-15: Manufacturer specific
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x0000
属性	读写

表 3-38 6041h 系对象

3.7.3 6x60h: 操作模式

索引（index）	0x6060/0x6860/0x7060/0x7860(401) 0x6060/0x6860/0x7060/0x7860/0x8060/0x8860(601)
描述	操作模式请求对象字，请求结果由目标模式对象字反馈 可能的值有: 0 = 模式无变动 / 为设置模式 1 = 轮廓点位模式 2 = 速度模式 3 = 轮廓速度模式 4 = 轮廓力矩模式 5 = 保留 6 = 回零模式 7 = 插补点位模式 8 = 周期同步点位模式 9 = 周期同步速度模式

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	10 = 周期同步力矩模式
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	默认 RXPDO
默认值	0x00
属性	读写

表 3-39 6060h 系对象

3.7.4 6x61h: 目标模式

索引（index）	0x6061/0x6861/0x7061/0x7861(401) 0x6061/0x6861/0x7061/0x7861/0x8061/0x8861(601)
描述	目标模式 可能的值有: 0 = 模式无变动 / 为设置模式 1 = 轮廓点位模式 2 = 速度模式 3 = 轮廓速度模式 4 = 轮廓力矩模式 5 = 保留 6 = 回零模式 7 = 插补点位模式 8 = 周期同步点位模式 9 = 周期同步速度模式 10 = 周期同步力矩模式
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00
属性	读写

表 3-40 6061h 系对象

3.7.5 6x64h: 目标反馈位置

索引（index）	0x6064/0x6864/0x7064/0x7864(401) 0x6064/0x6864/0x7064/0x7864/0x8064/0x8864(601)
描述	目标反馈位置
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-41 6064h 系对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.7.6 6x7Ah: 目标规划位置

索引（index）	0x607A/0x687A/0x707A/0x787A(401) 0x607A/0x687A/0x707A/0x787A/0x807A/0x887A(601)
描述	目标规划位置设置值
数据类型	INTEGER32
PDO 映射	默认 RXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-42 607hA 系对象

3.7.7 6x7Ch: 回零偏置

索引（index）	0x607C/0x687C/0x707C/0x787C(401) 0x607C/0x687C/0x707C/0x787C/0x807C/0x887C(601)
描述	回零过程中，找到目标回零点位置后，开始计算最终的回零点位置，正值表示正向偏移量，负值表示负向偏移量。
数据类型	INTEGER32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-43 607hA 系对象

3.7.8 6x98h: 回零模式

索引（index）	0x6098/0x6898/0x7098/0x7898(401) 0x6098/0x6898/0x7098/0x7898/0x8098/0x8898(601)
描述	回零模式设置，参见 DSP-402 基础版文档 可能的值有: 0 = 无回零模式设置 1 = 回零模式 1 .. 35 = 回零模式 35
数据类型	INTEGER8
PDO 映射	不支持
默认值	0x00
属性	读写

表 3-44 6098h 系对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.7.9 6x99h: 回零速度

索引（index）	0x6099/0x6899/0x7099/0x7899(401) 0x6099/0x6899/0x7099/0x7899/0x8099/0x8899(601)
描述	回零速度设置
数据类型	Array
子索引	0x00
描述	入口个数
数据类型	UNSIGNED8
PDO 映射	不支持
默认值	0x02
属性	只读
子索引	0x01
描述	回零快速搜索速度
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000001
属性	读写
子索引	0x02
描述	回零慢速停靠回零点速度
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000001
属性	读写

表 3-45 6099h 系对象



回零速度单位（Pulse/T），T 为从站在同步模式下的 DC Sync 周期，单位是 us。当 T 为 1ms 时，速度单位即为（Pulse/1000us）。

3.7.10 6x9Ah: 回零加速度

索引（index）	0x609A/0x689A/0x709A/0x789A(401) 0x609A/0x689A/0x709A/0x789A/0x809A/0x889A(601)
描述	回零加速度
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	不支持
默认值	0x00000001
属性	读写

表 3-46 609Ah 系对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

注意	单位（Pulse/1000）。

3.7.11 6xB8h：探针功能设置

索引（index）	0x60B8/0x68B8/0x70B8/0x78B8(401) 0x60B8/0x68B8/0x70B8/0x78B8/0x80B8/0x88B8(601)
描述	探针功能设置 以下是具体 bit 值功能，详细参见 DSP-402 bit 0: 值为 0: 关闭探针 1 值为 1: 开启探针 1 bit 1: 值为 0: 单次触发模式 值为 1: 连续触发模式 bit 2: 值为 0: 探针 1 输入信号触发源 值为 1: 轴编码器 Z 项信号触发源 bit 3: 保留 bit 4: 值为 0: 开启探针 1 捕获触发源上升沿 值为 1: 开启探针 1 捕获触发源上升沿 bit 5: 值为 0: 开启探针 1 捕获触发源下降沿 值为 1: 开启探针 1 捕获触发源下降沿 bit 6,7: 用户自定义 (e.g. 仅为测试) bit 8: 值为 0: 关闭探针 2 值为 1: 开启探针 2 bit 9: 值为 0: 单次触发模式 值为 1: 连续触发模式 bit 10: 值为 0: 探针 2 输入信号触发源 值为 1: 轴编码器 Z 项信号触发源 bit 11: 保留 bit 12: 值为 0: 开启探针 2 捕获触发源上升沿 值为 1: 开启探针 2 捕获触发源上升沿 bit 13: 值为 0: 开启探针 1 捕获触发源下降沿 值为 1: 开启探针 1 捕获触发源下降沿 bit 14,15: 用户自定义 (e.g. 仅为测试)
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	默认 RXPDO
默认值	0x0000
属性	读写

表 3-47 60B8h 系对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.7.12 6xB9h: 探针触发状态

索引（index）	0x60B9/0x68B9/0x70B9/0x78B9(401) 0x60B9/0x68B9/0x70B9/0x78B9/0x80B9/0x88B9(601)
描述	探针触发状态，详细参见 DSP-402 每 bit 具体意义如下 bit 0: 值为 0: 探针 1 关闭 值为 1: 探针 1 开启 bit 1: 值为 0: 探针 1 上升沿信号未触发 值为 1: 探针 1 上升沿信号触发 bit 2: 值为 0: 探针 1 下降沿信号未触发 值为 1: 探针 1 下降沿信号触发 bit 3-5: 保留 bit 6,7: 用户定义 (e.g. 仅为测试) bit 8: 值为 0: 探针 2 关闭 值为 1: 探针 2 开启 bit 9: 值为 0: 探针 2 上升沿信号未触发 值为 1: 探针 2 上升沿信号触发 bit 10: 值为 0: 探针 2 下降沿信号未触发 值为 1: 探针 2 下降沿信号触发 bit 11-13: 保留 bit 14,15: 用户定义 (e.g. 仅为测试)
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x0000
属性	读写

表 3-48 60B9h 系对象

3.7.13 6xBAh: 探针 1 上升沿触捕获发值

索引（index）	0x60BA/0x68BA/0x70BA/0x78BA(401) 0x60BA/0x68BA/0x70BA/0x78BA/0x80BA/0x88BA(601)
描述	探针 1 上升沿触捕获发值
数据类型	INTEGER32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-9 60BAh 系对象

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.7.14 6xBBh：探针 1 下降沿触捕获发值

索引（index）	0x60BB/0x68BB/0x70BB/0x78BB(401) 0x60BB/0x68BB/0x70BB/0x78BB/0x80BB/0x88BB(601)
描述	探针 1 下降沿触捕获发值
数据类型	INTEGER32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-50 60BBh 系对象

3.7.15 6xBCh：探针 2 上升沿触捕获发值

索引（index）	0x60BC/0x68BC/0x70BC/0x78BC(401) 0x60BC/0x68BC/0x70BC/0x78BC/0x80BC/0x88BC(601)
描述	探针 2 上升沿触捕获发值
数据类型	INTEGER32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-51 60BCh 系对象

3.7.16 6xBDh：探针 2 下降沿触捕获发值

索引（index）	0x60BD/0x68BD/0x70BD/0x78BD(401) 0x60BD/0x68BD/0x70BD/0x78BD/0x80BD/0x88BD(601)
描述	探针 2 下降沿触捕获发值
数据类型	INTEGER32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-52 60BDh 系对象

3.7.17 GNME-601-01 60FDh：数字量输入

索引（index）	0x60FD
描述	低 17bit 定义为 Axis1~6 回零相关开关状态汇总 bit 0: Axis1 负限位状态

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 1: Axis1 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 2: Axis1 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 bit 3: Axis2 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 4: Axis2 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 5: Axis2 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 bit 6: Axis3 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 7: Axis3 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 8: Axis3 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 bit 9: Axis4 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 10: Axis4 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 11: Axis4 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 bit 12: Axis5 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 13: Axis5 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 14: Axis5 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 bit 15: Axis5 负限位状态 1：负限位触发

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	0：负限位未触发 bit 16: Axis5 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 17: Axis5 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 高 18~29bit 是通用 IO 输入 0~11 1：IO 有输入 0：IO 无输入
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-53 60FDh 对象

GNME-601-01 60FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图

31	30 29 ~ 18	17	16	15	…	2	1	0
reserved	EXI11~EXI0	Home5	Limit5+	Limit5-	…	Home0	Limit0+	Limit0-

3.7.18 GNME-601-01 68FDh: 数字量输入

索引（index）	0x68FD
描述	低 3bit 是 Axis2 回零相关开关状态 bit 0: Axis2 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 1: Axis2 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 2: Axis2 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 低 bit3~8 是 Axis1~6 轴私服到达信号汇总 1：到达信号触发 0：到达信号未触发
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-54 68FDh 对象

GNME-601-01 68FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图

© 2011-2022 固高科技 版权所有

31 9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
reserved	Arr5	Arr4	Arr3	Arr2	Arr1	Arr0	Home1	Limit1+	Limit1-

3.7.19 GNME-601-01 70FDh：数字量输入

索引（index）	0x70FD
描述	低 3bit 是 Axis3 回零相关开关状态 bit 0: Axis3 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 1: Axis3 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 2: Axis3 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 低 bit4~10 是 MPG 接口手轮 7 个 IO 输入 1：手轮对应的 IO 触发 0：手轮对应的 IO 未触发
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-55 70FDh 对象

GNME-601-01 70FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图

31 11	10 4	3	2	1	0
reserved	MPG EXIN0~6		Home2	Limit2+	Limit2-

3.7.20 GNME-601-01 78FDh/80FDh/88FDh：数字量输入

索引（index）	0x78FD/0x80FD/0x88FD
描述	低 3bit 是 Axis4 回零相关开关状态 bit 0: Axis4 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 1: Axis4 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 2: Axis4 原点开关状态 1：原点开关触发

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	0：原点开关未触发
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-56 78FDh/80FDh/88FDh 对象

GNME-601-01 78FD$_h$/80FD$_h$/88FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图

31	2	1	0
reserved	Home3	Limit3+	Limit3-

3.7.21 GNME-401-01 60FDh：数字量输入

索引（index）	0x60FD
描述	低 12bit 定义为 Axis1~4 回零相关开关状态汇总 bit 0: Axis1 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 1: Axis1 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 2: Axis1 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 bit 3: Axis2 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 4: Axis2 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 5: Axis2 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 bit 6: Axis3 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 7: Axis3 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 8: Axis3 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 bit 9: Axis4 负限位状态

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 10: Axis4 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 11: Axis4 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 高 18~29bit 是通用 IO 输入 0~11 1：IO 有输入 0：IO 无输入
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-57 60FDh 对象

GNME-401-01 60FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图

31	30	29 ~ 18	17 ~ 12	11	10	9	…	2	1	0
reserved		EXI11~EXI0	reserved	Home3	Limit3+	Limit3-	…	Home0	Limit0+	Limit0-

3.7.22 GNME-401-01 68FDh: 数字量输入

索引（index）	0x68FD
描述	低 3bit 是 Axis2 回零相关开关状态 bit 0: Axis2 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 1: Axis2 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 2: Axis2 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 低 bit3~6 是 Axis1~4 轴私服到达信号汇总 1：到达信号触发 0：到达信号未触发 高 bit18~22 通用 IO 输入 12~17 1：IO 有输入

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	0：IO 无输入
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-58 68FDh 对象

GNME-401-01 68FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图

31 23	22 18	17 7	6	5	4	3	2	1	0
reserved	EXI17~EXI12	reserved	Arr3	Arr2	Arr1	Arr0	Home1	Limit1+	Limit1-

索引（index）	0x70FD
描述	低 3bit 是 Axis3 回零相关开关状态 bit 0: Axis3 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 1: Axis3 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 2: Axis3 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发 低 bit4~10 是 MPG 接口手轮 7 个 IO 输入 1：手轮对应的 IO 触发 0：手轮对应的 IO 未触发
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-59 70FDh 对象

3.7.23 GNME-401-01 70FDh: 数字量输入

索引（index）	0x70FD
描述	低 3bit 是 Axis3 回零相关开关状态 bit 0: Axis3 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 1: Axis3 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 2: Axis3 原点开关状态 1：原点开关触发

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	0：原点开关未触发 低 bit4~10 是 MPG 接口手轮 7 个 IO 输入 1：手轮对应的 IO 触发 0：手轮对应的 IO 未触发
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-60 70FDh 对象

GNME-401-01 70FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图

31 11	10 4	3	2	1	0
reserved	MPG EXIN0~6		Home2	Limit2+	Limit2-

3.7.24 GNME-401-01 78FDh：数字量输入 对象字 bit 示意图

索引（index）	0x78FD
描述	低 3bit 是 Axis4 回零相关开关状态 bit 0: Axis4 负限位状态 1：负限位触发 0：负限位未触发 bit 1: Axis4 正限位状态 1：正限位触发 0：正限位未触发 bit 2: Axis4 原点开关状态 1：原点开关触发 0：原点开关未触发
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-61 78FDh 对象

GNME-401-01 78FD$_h$：Digital inputs 对象字 bit 示意图

31 2	1	0
reserved	Home3	Limit3+	Limit3-

3.7.25 60FEh：数字量输出

索引（index）	0x60FE
描述	低 8bit 通用 IO 输出

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	1：对应 IO 输出开启 0：对应 IO 输出关闭
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 RXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-62 60FEh 对象

60FE$_h$：Digital outputs 对象字 bit 示意图

31 ... 8	7 ... 0
reserved	EXO7~EXO0

注意	0x68FE/0x70FE/0x78FE/0x80FE/0X88FE 数字量对象字无效

3.7.26 6xFFh：目标规划速度

索引（index）	0x60FF/0x68FF/0x70FF/0x78FF(401) 0x60FF/0x68FF/0x70FF/0x78FF/0x80FF/0x88FF(601)
描述	目标规划速度
数据类型	INTEGER32
PDO 映射	支持 RXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-63 60FFh 系对象

3.7.27 6xF0h/61F0h/69F0h/71F0h/79F0h/80F0h/88F0h：模拟量输入组 0

索引（index）	0x61F0/0x69F0/0x71F0/0x79F0(401) 0x61F0/0x69F0/0x71F0/0x79F0/0x80F0/0x88F0(601)
描述	第一路 Analog Input +10v ~ 0v 模拟量输入值 0x7FFF ~0x0000 +5v 模拟量输入值 0x3FFF 0v ~ -10v 模拟量输入值 0x0000 ~ 0x8000 -5v 模拟量输入值 0xBFFF
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x0000

© 2011-2022 固高科技 版权所有

属性	读写

表 3-64 61F0h 系对象

注意	GNME-601-01 0x61F0/0x69F0/0x71F0/0x79F0/0x80F0/0x88F0 无硬件资源无效

3.7.28 61F1h/69F1h/71F1h/79F1h: 模拟量输出

索引（index）	0x61F1/0x69F1/0x71F1/0x79F1(401) 0x61F1/0x69F1/0x71F1/0x79F1/0x80F1/0x88F1(601)
描述	Analog Output 0x7FFF ~0x0000 模拟量输出值+10v ~ 0v 0x3FFF 模拟量输出值+5v 0x0000 ~ 0x8000 模拟量输出值 0v ~ -10v 0xBFFF 模拟量输出值-5v
数据类型	UNSIGNED16
PDO 映射	默认 RXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-65 61F1h 系对象

注意	GNME-601-01 0x61F1/0x69F1/0x71F1/0x79F1/0x80F1/0x88F1 无硬件资源无效

3.7.29 61F2h/69F2h/71F2h/79F2h: 手轮编码器反馈

索引（index）	0x61F2/0x69F2/0x71F2/0x79F2(401) 0x61F2/0x69F2/0x71F2/0x79F2/0x80F2/0x88F2(601)
描述	辅助编码器
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-66 61F2h 系对象

注意	0x61F2/0x69F2/0x71F2/0x79F2/0x80F2/0x88F2 来自同一个手轮上的编码器计数器

© 2011-2022 固高科技 版权所有

3.7.30 61F3h/69F3h/71F3h/79F3h：模拟量输入组 1

索引（index）	0x61F3/0x69F3/0x71F3/0x79F3（401）
描述	第二路 Analog Input +10v ~ 0v 模拟量输入值 0x7FFF ~0x0000 +5v 模拟量输入值 0x3FFF 0v ~ -10v 模拟量输入值 0x0000 ~ 0x8000 -5v 模拟量输入值 0xBFFF
数据类型	UNSIGNED32
PDO 映射	默认 TXPDO
默认值	0x00000000
属性	读写

表 3-67 61F3h 系对象



GNME-601-01 没有模拟量输入资源，也不存在 0x61F3/0x69F3/0x71F3/0x79F3 对象字

3.8 GNME-601-01 PDO 映射

轴模块 PDO 映射对象的 RxPDO 和 TxPDO 分别位于对象字典的索引 1600_h~1650_h 和 $1A00_h$~$1A50_h$。对于多轴设备而言，对象索引 6000_h ~$9FFF_h$ 按如下方式进行分配：

Axis 1：6000_h~$67FF_h$

Axis 2：6800_h~$6FFF_h$

Axis 3：7000_h~$77FF_h$

Axis 4：7800_h~$7FFF_h$

Axis 5：8000_h~$87FF_h$

Axis 6：8800_h~$8FFF_h$

3.8.1 预定义 PDO 映射

以下表格为轴模块的默认 XML 文件内预定义的 PDO 映射，对象名称参见 DSP-402 基础版本。

表 3-68 Axis1 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO 1610_h	6040_h	Control word
	6060_h	Mode of operation
	$607A_h$	Target position
	$60B8_h$	Touch probe function
	$60FE_h$	Digital outputs
	$61F1_h$	Analog Out
	6041_h	Status word

© 2011-2022 固高科技 版权所有

TxPDO 1A00h	6061h	Mode of operation display
	6064h	Position actual value
	60B9h	Touch probe status
	60BAh	Touch probe pos1 pos value
	60BBh	Touch probe pos1 neg value
	60BCh	Touch probe pos2 pos value
	60BDh	Touch probe pos2 neg value
	60FDh	Digital inputs
	61F0h	Analog input0
	61F2h	AuxEnc

表 3- 69 Axis2 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO 1610h	6840h	Control word
	6860h	Mode of operation
	687Ah	Target position
	68B8h	Touch probe function
	68FEh	Digital outputs
	69F1h	Analog Out
TxPDO 1A10h	6841h	Status word
	6861h	Mode of operation display
	6864h	Position actual value
	68B9h	Touch probe status
	68BAh	Touch probe pos1 pos value
	68BBh	Touch probe pos1 neg value
	68BCh	Touch probe pos2 pos value
	68BDh	Touch probe pos2 neg value
	68FDh	Digital inputs
	69F0h	Analog input0
	69F2h	AuxEnc

表 3- 70 Axis3 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO 1620h	7040h	Control word
	7060h	Mode of operation
	707Ah	Target position
	70B8h	Touch probe function
	70FEh	Digital outputs
	71F1h	Analog Out
TxPDO	7041h	Status word
	7061h	Mode of operation display
	7064h	Position actual value
	70B9h	Touch probe status
	70BAh	Touch probe pos1 pos value
	70BBh	Touch probe pos1 neg value

© 2011-2022 固高科技 版权所有

1A20h	70BCh	Touch probe pos2 pos value
	70BDh	Touch probe pos2 neg value
	70FDh	Digital inputs
	71F0h	Analog input0
	71F2h	AuxEnc

表 3- 71 Axis4 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO 1630h	7840h	Control word
	7860h	Mode of operation
	787Ah	Target position
	78B8h	Touch probe function
	78FEh	Digital outputs
	79F1h	Analog Out
TxPDO 1A30h	7841h	Status word
	7861h	Mode of operation display
	7864h	Position actual value
	78B9h	Touch probe status
	78BAh	Touch probe pos1 pos value
	78BBh	Touch probe pos1 neg value
	78BCh	Touch probe pos2 pos value
	78BDh	Touch probe pos2 neg value
	78FDh	Digital inputs
	79F0h	Analog input0
	79F2h	AuxEnc

表 3- 72 Axis5 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO 1640h	8040h	Control word
	8060h	Mode of operation
	807Ah	Target position
	80B8h	Touch probe function
	80FEh	Digital outputs
	81F1h	Analog Out
TxPDO 1A40h	8041h	Status word
	8061h	Mode of operation display
	8064h	Position actual value
	80B9h	Touch probe status
	80BAh	Touch probe pos1 pos value
	80BBh	Touch probe pos1 neg value
	80BCh	Touch probe pos2 pos value
	80BDh	Touch probe pos2 neg value
	80FDh	Digital inputs
	81F0h	Analog input0
	81F2h	AuxEnc

© 2011-2022 固高科技 版权所有

表 3- 73 Axis6 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO 1650h	8840h	Control word
	8860h	Mode of operation
	887Ah	Target position
	88B8h	Touch probe function
	88FEh	Digital outputs
	89F1h	Analog Out
TxPDO 1A50h	8841h	Status word
	8861h	Mode of operation display
	8864h	Position actual value
	88B9h	Touch probe status
	88BAh	Touch probe pos1 pos value
	88BBh	Touch probe pos1 neg value
	88BCh	Touch probe pos2 pos value
	88BDh	Touch probe pos2 neg value
	88FDh	Digital inputs
	89F0h	Analog input0
	89F2h	AuxEnc



因新版本轴模块支持动态映射 PDO 功能，PDO 变动请以最新 XML 配置文件为准

3.9 GNME-401-01 PDO 映射

轴模块 PDO 映射对象的 RxPDO 和 TxPDO 分别位于对象字典的索引 1600h~1630h 和 1A00h ~1A30h。对于多轴设备而言，对象索引 6000h ~9FFFh 按如下方式进行分配：

Axis 1：6000h~67FFh

Axis 2：6800h~6FFFh

Axis 3：7000h~77FFh

Axis 4：7800h~7FFFh

3.9.1 预定义 PDO 映射

以下表格为轴模块的默认 XML 文件内预定义的 PDO 映射，对象名称参见 DSP-402 基础版本。

表 3- 74 Axis1 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO	6040h	Control word
	6060h	Mode of operation
	607Ah	Target position

© 2011-2022 固高科技 版权所有

1600_h	$60B8_h$	Touch probe function
	$60FE_h$	Digital outputs
	$61F1_h$	Analog Out
	$60FF_h$	Target Velocity
TxPDO $1A00_h$	6041_h	Status word
	6061_h	Mode of operation display
	6064_h	Position actual value
	$60B9_h$	Touch probe status
	$60BA_h$	Touch probe pos1 pos value
	$60BB_h$	Touch probe pos1 neg value
	$60BC_h$	Touch probe pos2 pos value
	$60BD_h$	Touch probe pos2 neg value
	$60FD_h$	Digital inputs
	$61F0_h$	Analog input0
	$61F2_h$	AuxEnc
	$61F3_h$	Analog input1

表 3- 75 Axis2 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO 1610_h	6840_h	Control word
	6860_h	Mode of operation
	$687A_h$	Target position
	$68B8_h$	Touch probe function
	$68FE_h$	Digital outputs
	$69F1_h$	Analog Out
	$68FF_h$	Target Velocity
TxPDO $1A10_h$	6841_h	Status word
	6861_h	Mode of operation display
	6864_h	Position actual value
	$68B9_h$	Touch probe status
	$68BA_h$	Touch probe pos1 pos value
	$68BB_h$	Touch probe pos1 neg value
	$68BC_h$	Touch probe pos2 pos value
	$68BD_h$	Touch probe pos2 neg value
	$68FD_h$	Digital inputs
	$69F0_h$	Analog input0
	$69F2_h$	AuxEnc
	$69F3_h$	Analog input1

表 3- 76 Axis3 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO 1620_h	7040_h	Control word
	7060_h	Mode of operation
	$707A_h$	Target position
	$70B8_h$	Touch probe function

© 2011-2022 固高科技 版权所有

	70FE$_h$	Digital outputs
	71F1$_h$	Analog Out
	70FF$_h$	Target Velocity
TxPDO 1A20$_h$	7041$_h$	Status word
	7061$_h$	Mode of operation display
	7064$_h$	Position actual value
	70B9$_h$	Touch probe status
	70BA$_h$	Touch probe pos1 pos value
	70BB$_h$	Touch probe pos1 neg value
	70BC$_h$	Touch probe pos2 pos value
	70BD$_h$	Touch probe pos2 neg value
	70FD$_h$	Digital inputs
	71F0$_h$	Analog input0
	71F2$_h$	AuxEnc
	71F3$_h$	Analog input1

表 3- 77 Axis4 PDO 映射

mapping entry	index	name
RxPDO 1630$_h$	7840$_h$	Control word
	7860$_h$	Mode of operation
	787A$_h$	Target position
	78B8$_h$	Touch probe function
	78FE$_h$	Digital outputs
	79F1$_h$	Analog Out
	78FF$_h$	Target Velocity
TxPDO 1A30$_h$	7841$_h$	Status word
	7861$_h$	Mode of operation display
	7864$_h$	Position actual value
	78B9$_h$	Touch probe status
	78BA$_h$	Touch probe pos1 pos value
	78BB$_h$	Touch probe pos1 neg value
	78BC$_h$	Touch probe pos2 pos value
	78BD$_h$	Touch probe pos2 neg value
	78FD$_h$	Digital inputs
	79F0$_h$	Analog input0
	79F2$_h$	AuxEnc
	79F3$_h$	Analog input1



因新版本轴模块支持动态映射 PDO 功能，PDO 变动请以最新 XML 配置文件为准

© 2011-2022 固高科技 版权所有

第 4 章　CANOpen 操作模式

4.1　周期同步位置模式

4.1.1　说明

主站在周期同步位置模式下（Cyclic Synchronous Position Mode）规划位置参数并周期发送 PDO 数据到从站。发送每一帧 PDO 时，会同时发送目标位置（607A$_h$：Target position）和控制字（6040h：Control word）。以下以 Axis1 为例进行说明。

4.1.2　操作步骤

1. 设置对象【6060$_h$：Mode of operation】为周期同步位置模式（0x8）。
2. 设置对象【6040$_h$：Control word】以使能伺服驱动器。
3. 设置对象【607A$_h$：Target position】为目标位置。
4. 查询对象【6064$_h$：Position actual value】以获取电机实际位置反馈。
5. 查询对象【6041$_h$：Status word】以获取驱动器状态反馈。

4.2 回零模式

4.2.1　说明

回零模式为驱动器寻找原点位置，用户可自行设定寻找原点位置的速度、加速度以及回零方式。轴模块 4 个轴均支持回零模式功能（CiA DS402 标准），原点位置为编码器 Z 信号 Index Pulse。如图 4-1 所示。

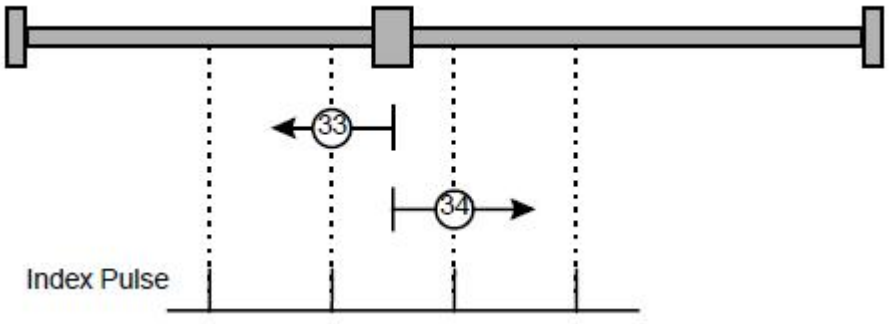


图 4-1 回零模式示意 33&34

注意	**回零过程中通过设置 2xx4h 设置编码器计数方向功能无效**

© 2011-2022 固高科技 版权所有

4.2.1 操作步骤

以下以Axis1为例进行说明。

1. 设置对象【6060h：Mode of operation】为回零模式（0x6）。
2. 设置对象【6098h：Homing method】，设置值为 33 或其他模式。
3. 设置对象【607Ch：Homing offset】，设置原点偏移。
4. 设置对象【6099hSub-1：Homing speeds】，设置 Homing 过程中寻找原点开关的速度，单位（Pulse/T），T 为从站在同步模式下的 DC Sync 周期，单位是 us。
5. 设置对象【6099hSub-2：Homing speeds】，设置 Homing 过程中寻找 Index pulse 的速度，单位（Pulse/T），T 为从站在同步模式下的 DC Sync 周期，单位是 us。
6. 设置对象【6040h：Control word】使能伺服驱动器，回零操作起始位（Bit4）从 0 到 1 的变化启动，回零操作起始位从 1 到 0 的变化中断 Homing 过程。
7. 查询对象【6041h：Status word】以获取驱动器回零状态反馈。

4.2.2 轴模块支持模式

回零模式 1：离开负限位后，第一个 index 标记回零

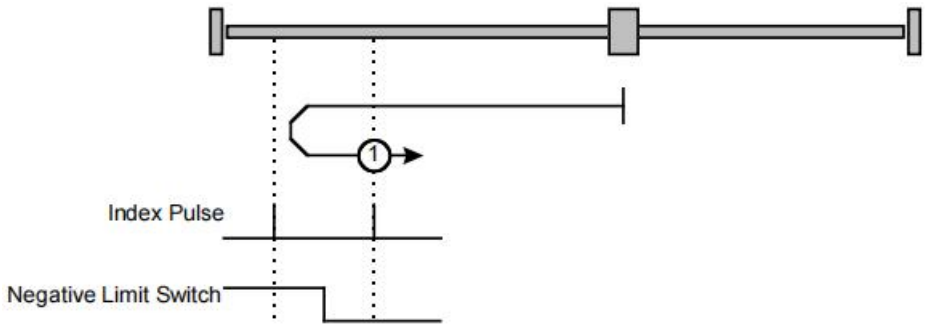


图 4-2 回零模式 1

回零模式 2：离开正限位后，第一个 index 标记回零

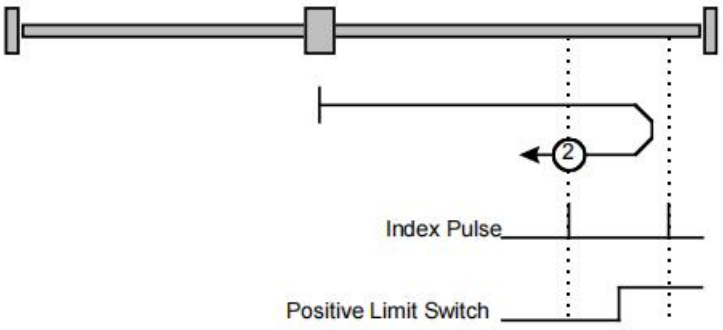


图 4-3 回零模式 2

回零模式 3&4：正行程离开或接触回零开关后，第一个 index 标

© 2011-2022 固高科技 版权所有

记回零

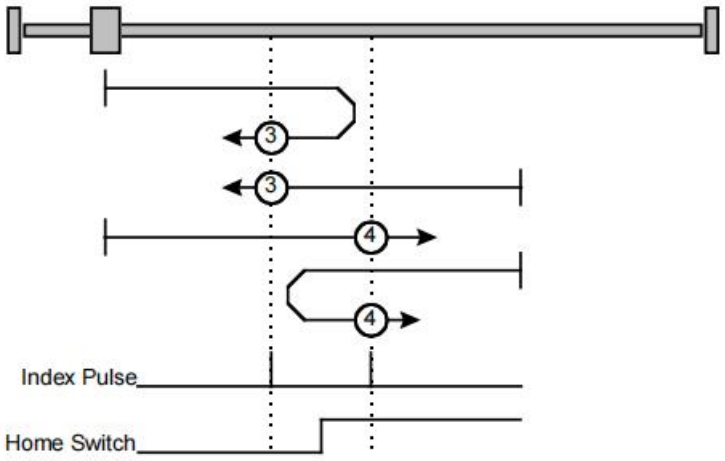


图 4-4 回零模式 3 和 4

回零模式 5&6：负行程离开或接触回零开关后，第一个 index 标记回零

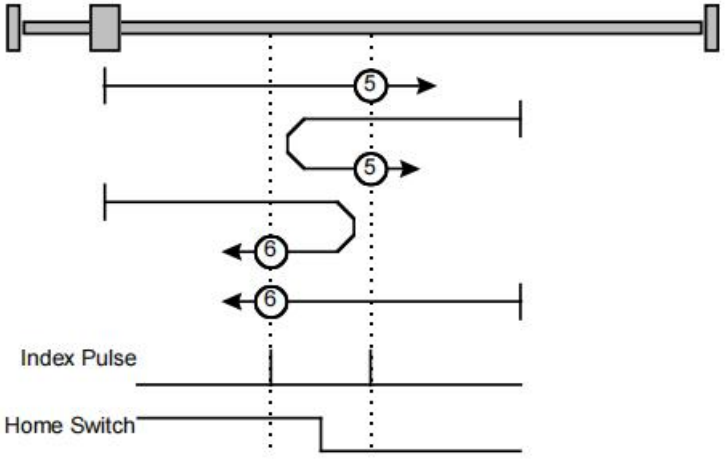


图 4-5 回零模式 5 和 6

回零模式 7to10：正向离开或接触回零开关正或负边沿后，第一个 index 标记回零

© 2011-2022 固高科技 版权所有

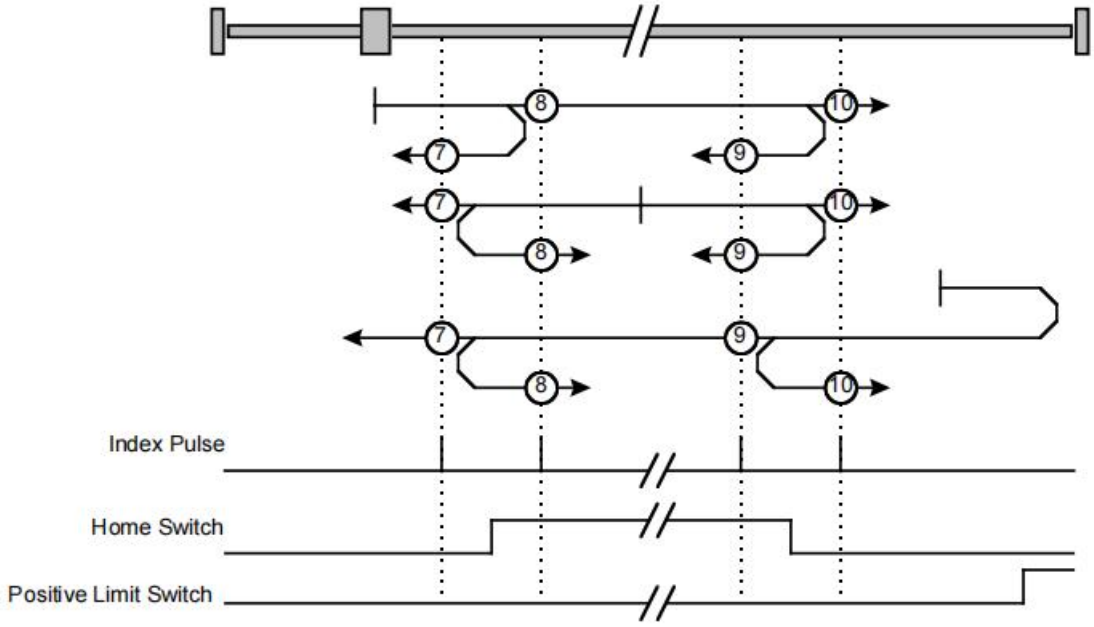


图 4-6 回零模式 7 到 10

回零模式 11to14：负向离开或接触回零开关正或负边沿后，第一个 index 标记回零

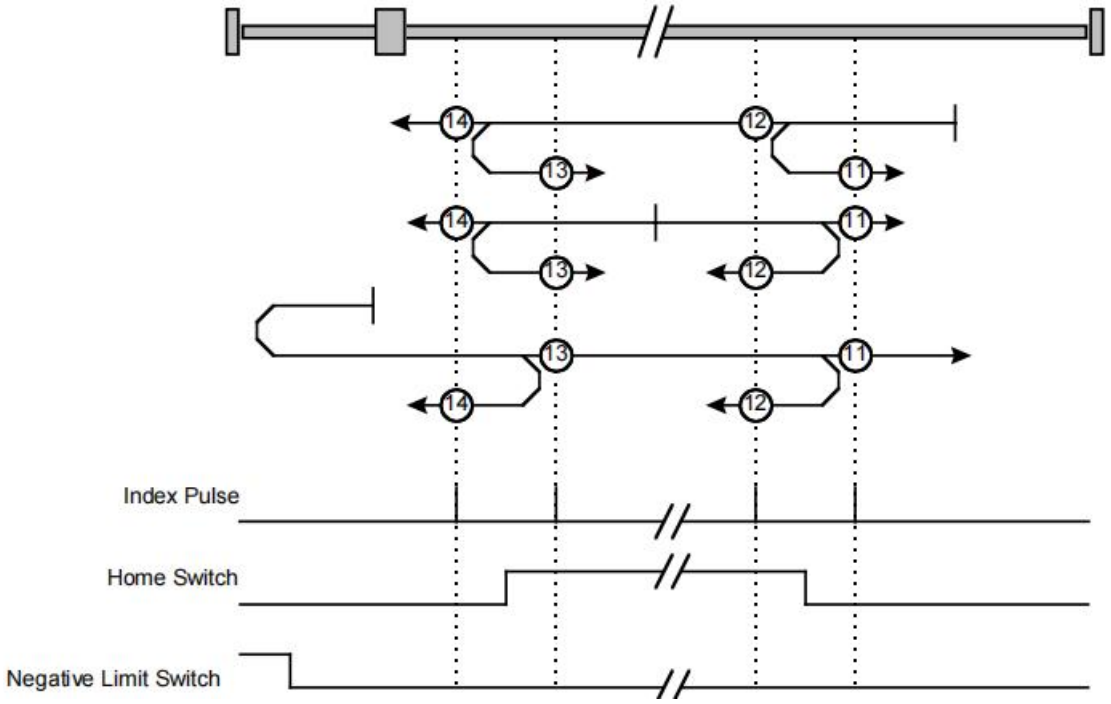


图 4-7 回零模式 11 到 14

回零模式 17：负限位下降沿回零

© 2011-2022 固高科技 版权所有

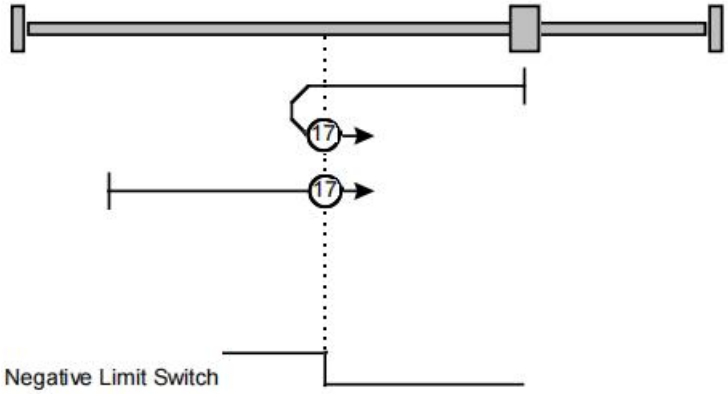


图 4-8 回零模式 17

回零模式 18：正限位下降沿回零

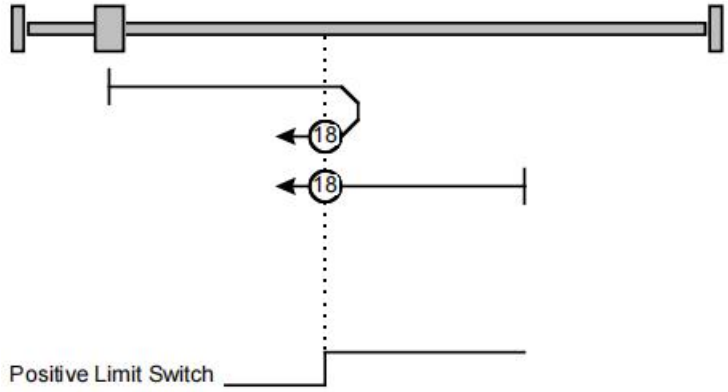


图 4-9 回零模式 18

回零模式 19to20：正行程回零开关上升或下降边沿回零

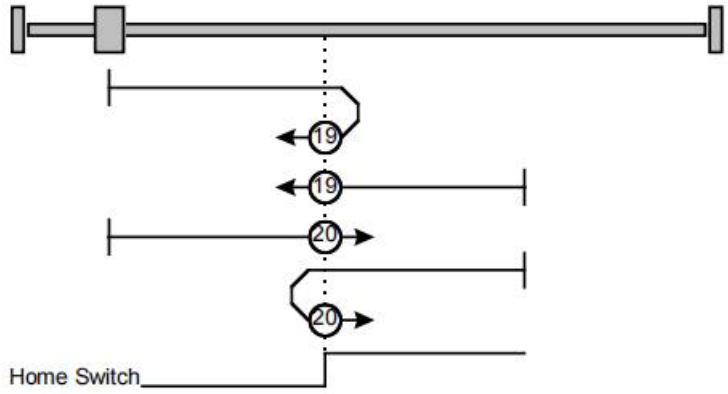


图 4-10 回零模式 19 和 20

回零模式 21to22：负行程回零开关上升或下降边沿回零

© 2011-2022 固高科技 版权所有

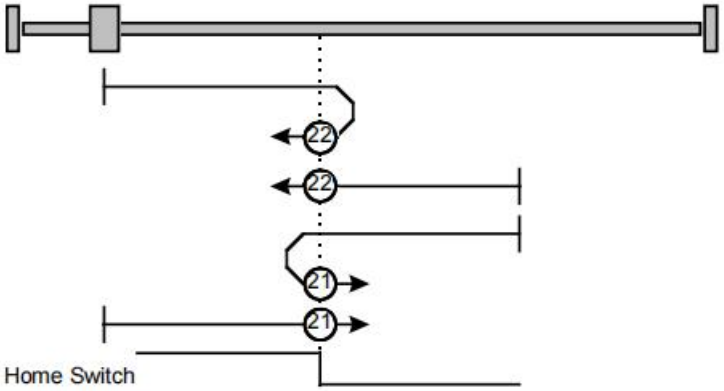


图 4-11 回零模式 21 和 22

回零模式 23to26：正向回零开关正或负边下降或上升边沿回零

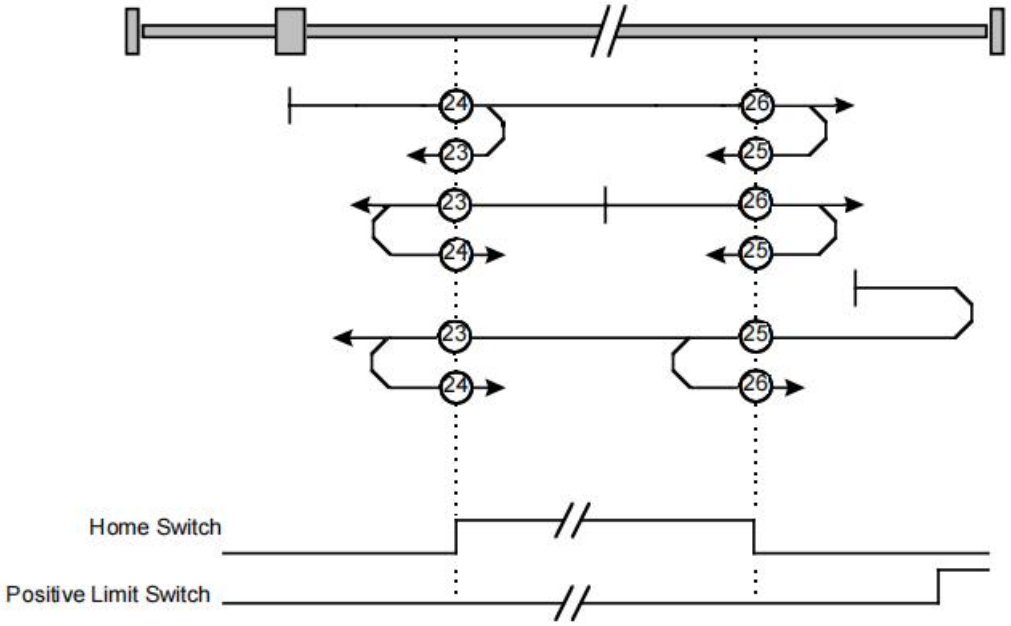


图 4-12 回零模式 23 到 26

回零模式 27to30：负向回零开关正或负边下降或上升边沿回零

© 2011-2022 固高科技 版权所有

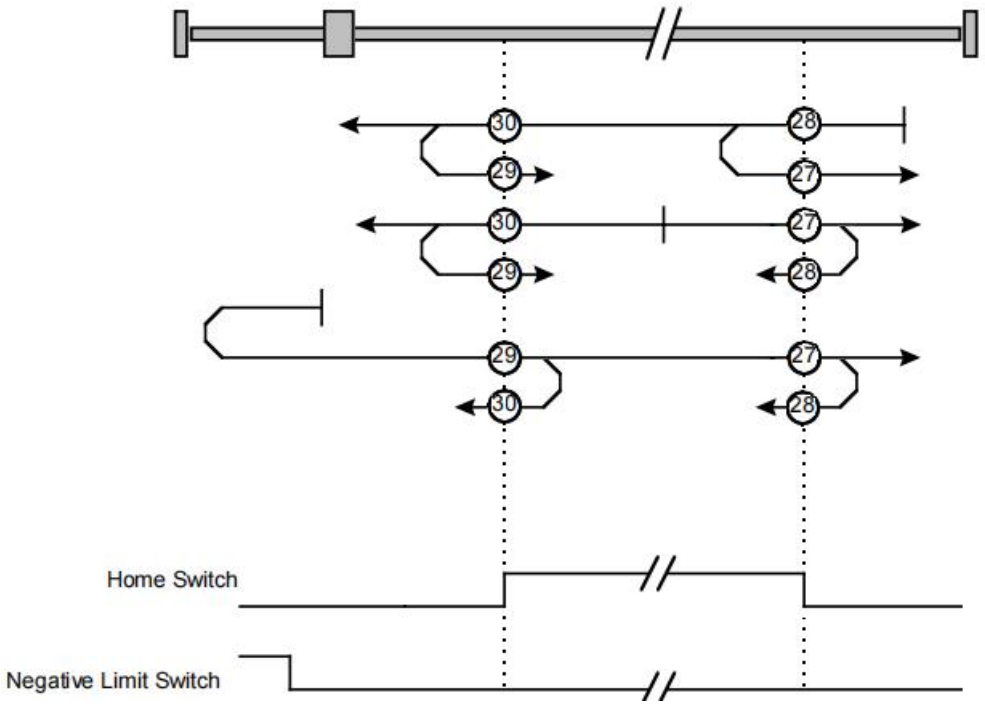


图 4-13 回零模式 27 到 30

回零模式 33&34：负或正向运动，第一个 index 标记回零

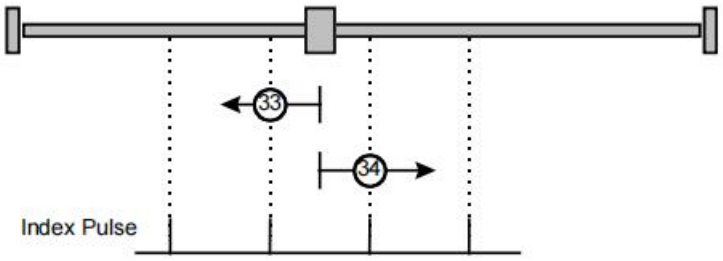


图 4-14 回零模式 33 和 34

回零模式 35：当前位置作为回零点

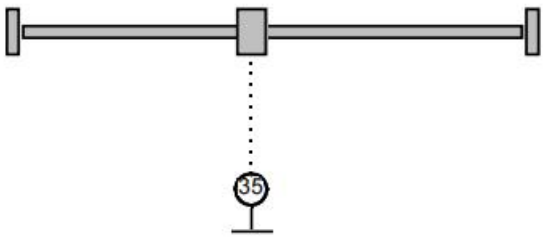


图 4-15 回零模式 35

© 2011-2022 固高科技 版权所有

4.3 探针功能

4.3.1 说明

探针功能用于锁存当触发信号或事件发生时的位置反馈，每个轴可配置两个 probe（probe1 和 probe2），分别可映射到外部的触发信号，包括 EXI 输入、HOME、LMT 及编码器 Index 信号，每个探针支持上升沿和下降沿单次捕获（Single event trigger）。每次捕获完成后需关闭探针的边沿捕获以清除对应状态位，方可进行下一次捕获操作。以下以 Axis1 为例进行说明

4.3.2 对象描述

表 4-1 探针对象描述

Bit	$60B8_h$	$60B9_h$
0	使能/关闭探针 1	探针 1 使能/关闭
1	探针 1 单触发/连续触发	探针 1 上升沿触发/未触发
2	探针 1 触发/编码器 Z 相触发	探针 1 下降沿触发/未触发
3	--	--
4	使能/关闭探针 1 上升沿触发	--
5	使能/关闭探针 1 下降沿触发	--
6	--	--
7	--	--
8	使能/关闭探针 2	探针 2 使能/关闭
9	探针 2 单触发/连续触发	探针 2 上升沿触发/未触发
10	探针 2 触发/编码器 Z 相触发	探针 2 下降沿触发/未触发
11	--	
12	使能/关闭探针 2 上升沿触发	
13	使能/关闭探针 2 下降沿触发	
14	--	
15	--	

4.3.1 操作步骤

1. 设置对象【2000_h：Select Probe Channel】，选择 probe 的外部输入通道及捕获信号来源，具体对象设置参见 3.5 具体对象字的意义。
2. 设置对象【$200D_h$：05：ProbeCapEncorderSelect】，按需选择捕获的具体编码器，具体对象设置参见 3.5 具体对象字的意义。
3. 设置对象【$60B8_h$：Touch probe function】，设置探针的捕获方式并使能对应探针。
4. 查询对象【$60B9_h$：Touch probe status】，获取探针捕获状态。
5. 读取对象【$60BA_h$ $60BB_h$ $60BC_h$ $60BD_h$：Touch probe pos value】获取探针捕获位置。
6. 捕获状态有效时，设置对象【$60B8_h$：Touch probe function】，设置 Bit4、5、12、13 为 0，以清除对应捕获状态。

© 2011-2022 固高科技 版权所有

 注意	默认探针设置 0x0C0D，探针 1 捕获当前对象字对应的轴 Home 信号，捕获编码器默认是来自当前对象字对应轴的编码器计数，探针 2 捕获当前对象字对应的轴 Index 信号，捕获编码器默认是来自当前对象字对应轴的编码器计数

© 2011-2022 固高科技 版权所有

第 5 章　数字量 I/O

5.1 说明

GNME-601-01 轴模块的数字量 I/O 按功能可分为两组。一组是与轴序号无关的通用数字量 I/O（EXI0~11、EXO0~7），当用户读取外部输入或设置外部输出时，只需读取对象（60FD$_h$：Digital inputs Bit18~29）值或设置对象（60FE$_h$：Digital outputs，Bit0~7）值。另一组是与轴相关的限位开关数字量输入（HomeX、LimitX+、LimitX-，X= 0~5），用户可通过读取对象（60FD$_h$：Digital inputs，Bit0~2，其他轴序号依次偏移 800$_h$）值来判断是否有限位信号，用户也可以直接读取 60FD$_h$ 的 Bit0~17，通用 IO 速度参见电气特性关于 IO 速度参数。

GNME-401-01 轴模块的数字量 I/O 按功能可分为两组。一组是与轴序号无关的通用数字量 I/O（EXI0~17、EXO0~7），当用户读取外部输入或设置外部输出时，只需读取对象（60FD$_h$：Digital inputs Bit18~29）和（68FD$_h$：Digital inputs Bit18~23）值或设置对象（60FE$_h$：Digital outputs，Bit0~7）值。另一组是与轴相关的限位开关数字量输入（HomeX、LimitX+、LimitX-，X= 0~3），用户可通过读取对象（60FD$_h$：Digital inputs，Bit0~2，其他轴序号依次偏移 800$_h$）值来判断是否有限位信号，也可以读取 60FD$_h$ 的 Bit0~11，通用 IO 速度参见电气特性关于 IO 速度参数。

5.2　与 I/O 端子映射

GNME-601-01 轴模块通用数字量 I/O 管脚的状态可通过输入输出对象字相应 bits 位来读取/设定。其对应关系如下。

表 5-1 通用 I/O 端子与对象 bits 对应关系

EXI	60FD$_h$ Bits	EXO	60FE$_h$ Bits
EXI11	29	EXO7	7
EXI10	28	EXO6	6
EXI9	27	EXO5	5
EXI8	26	EXO4	4
EXI7	25	EXO3	3
EXI6	24	EXO2	2
EXI5	23	EXO1	1
EXI4	22	EXO0	0
EXI3	21	--	--
EXI2	20	--	--
EXI1	19	--	--
EXI0	18	--	--

当轴相关输入作为通用数字量输入使用时，HomeX、LimitX+、LimitX-（X= 0~5）与对象字 bits 的映射关系如下：

表 5-2 HomeX/LimitX 与对象字映射关系

HomeX/LimitX	60FD$_h$ Bits
HomeX	2+3*X
LimitX+	1+3*X
LimitX-	0+3*X

© 2011-2022 固高科技 版权所有

GNME-401-01 轴模块通用数字量 I/O 管脚的状态可通过输入输出对象字相应 bits 位来读取/设定。其对应关系如下。

表 5-3 通用 I/O 端子与对象 bits 对应关系

EXI	$60FD_h$ Bits	EXO	$60FE_h$ Bits
EXI11	29	EXO7	7
EXI10	28	EXO6	6
EXI9	27	EXO5	5
EXI8	26	EXO4	4
EXI7	25	EXO3	3
EXI6	24	EXO2	2
EXI5	23	EXO1	1
EXI4	22	EXO0	0
EXI3	21	--	--
EXI2	20	--	--
EXI1	19	--	--
EXI0	18	--	--

EXI	$68FD_h$ Bits	--	--
EXI17	23	--	--
EXI16	22	--	--
EXI15	21	--	--
EXI14	20	--	--
EXI13	19	--	--
EXI12	18	--	--

当轴相关输入作为通用数字量输入使用时，HomeX、LimitX+、LimitX-（X= 0~3）与对象字 bits 的映射关系如下：

表 5-4 HomeX/LimitX 与对象字映射关系

HomeX/LimitX	$60FD_h$ Bits
HomeX	2+3*X
LimitX+	1+3*X
LimitX-	0+3*X

© 2011-2022 固高科技 版权所有

第 6 章　固件升级

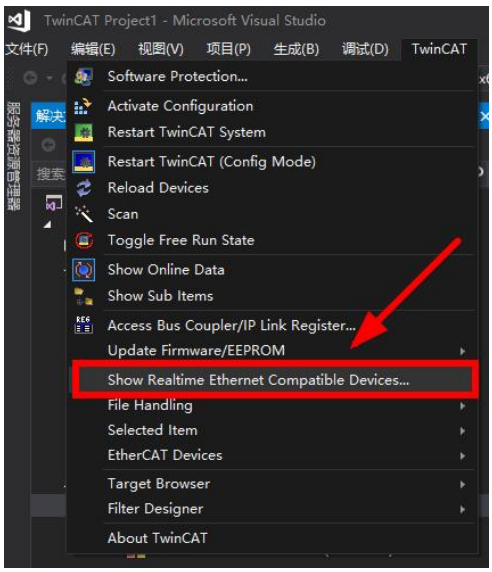
轴模块支持 EtherCAT 的 FOE 功能升级 MCU 和 FPGA 固件方式升级和修复问题，固件升级需要谨慎操作，尤其是升级 FPGA 固件，一般不建议用户自己操作，请仔细阅读以下内容，如不慎升级失败，需要联系售后返厂处理。

6.1　准备环境

环境需要安装 TwinCAT3 软件，需倍福官网下载，另外 TwinCAT3 和 Visual Studio 绑定，需要提前安装 Visual Studio2010 以上版本，安装的电脑最好是 intel 的网卡（如果网卡驱动不兼容可能会造成系统无法关机，关机蓝屏或者死机，系统卡顿等异常），系统最好是 win7 环境，经测试 win10 整体操作会卡顿一些（也可以使用虚拟机虚拟的 win7 系统环境），网线链接轴模块标记 IN 的网口，另一端链接到安装有 TwinCAT3 的电脑主机对应安装了驱动补丁的网口，多网口电脑注意下网口位置。

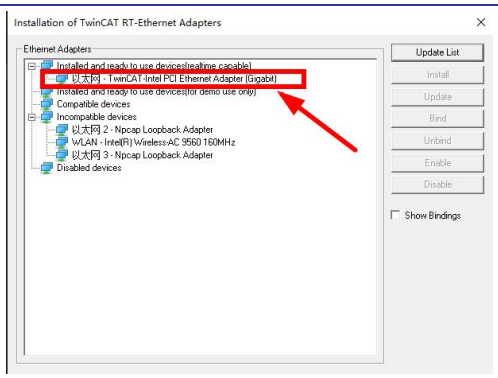
6.2　升级 ESC 芯片固件 xml 文件

首先检查电脑网卡驱动是否安装，方法在工具栏里点击 TwinCAT 按钮，下拉菜单中入下图的选项

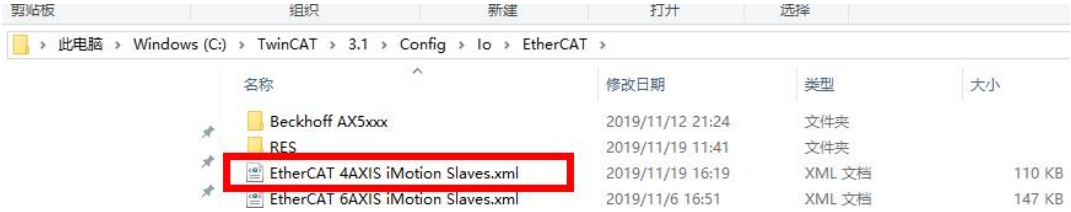


在弹出的对话框中找到自己的网卡，注意的是网卡尽量是 Intel 品牌，下图是已经正确安装好网卡驱动的示意，如果没有安装，选中自己的 Intel 网卡再点击右侧按钮 Install 按钮安装。

© 2011-2022 固高科技 版权所有



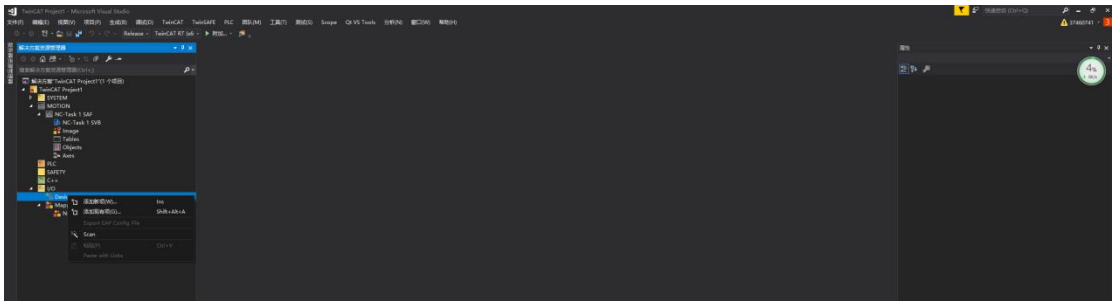
请把厂商提供的 xml 放到 TwinCAT3 指定的目录下如下图，默认安装的 TwinCAT3 的路径，请以实际路径为准。



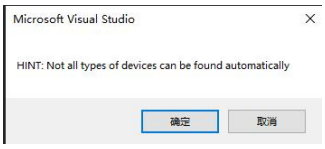
如果不确定 TwinCAT3 上次退出的保存状态正确，点击工具栏 TwinCAT 按钮，然后下拉菜单点击重新初始化配置状态。



接下来操作需要第一次使用的人员新建一个 TwinCAT project 工程，之后如下图打开 TwinCAT3 软件，单击解决方案资源管理器下面 IO 下的 Devices，右键弹出菜单选择 Scan 从站。



弹出如下对话框不用管，点击确定

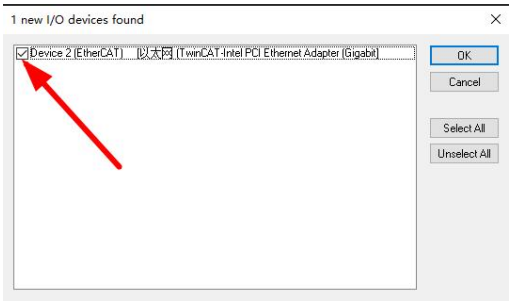


界面右下角会有扫描进入显示，稍等一会儿，TwinCat 无论是扫描或者响应都很慢。

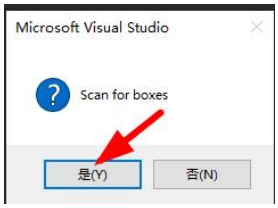


接下来的对话框中请注意你安装了 TwinCAT3 驱动的网卡前面的选框有没有选中，如果没选中，请检查网卡是否禁用，网线是否连接正确，点击 OK 继续。

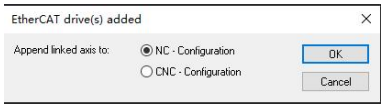
© 2011-2022 固高科技 版权所有



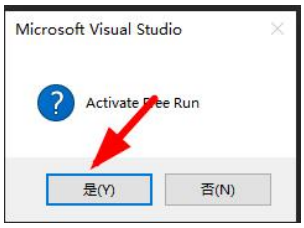
接下来的对话框点击是以继续扫描



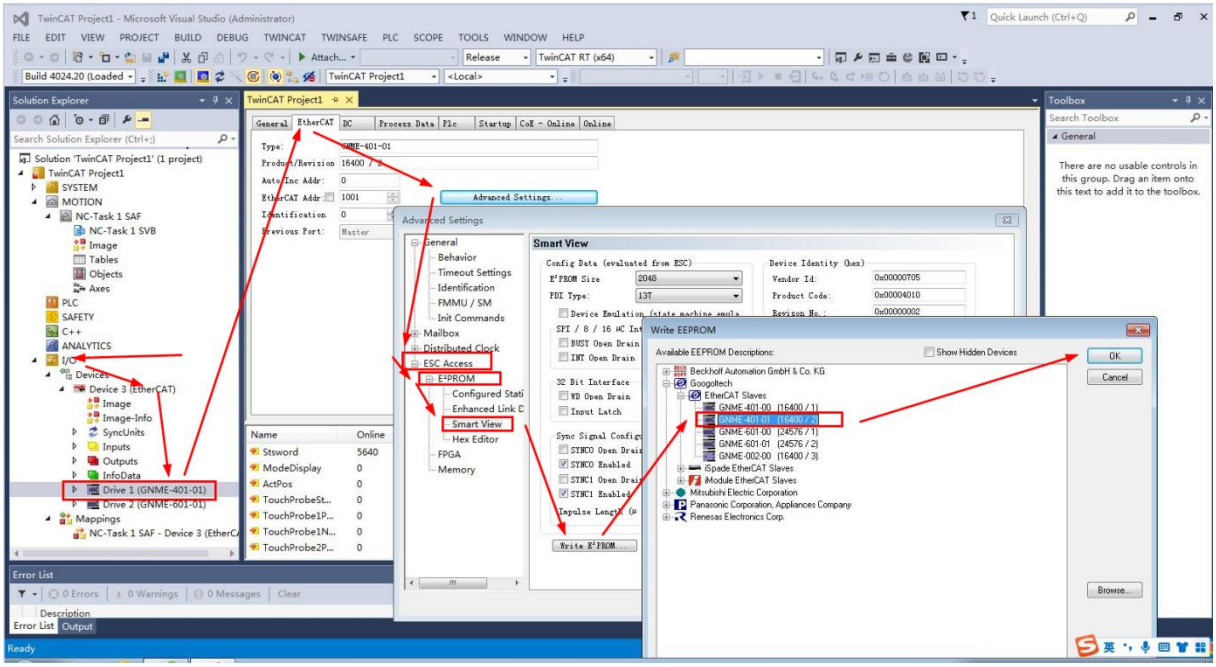
下一个对话框点击 OK 就可以，也可以选择 Cancel 和升级无关



最后一个对话框点击是



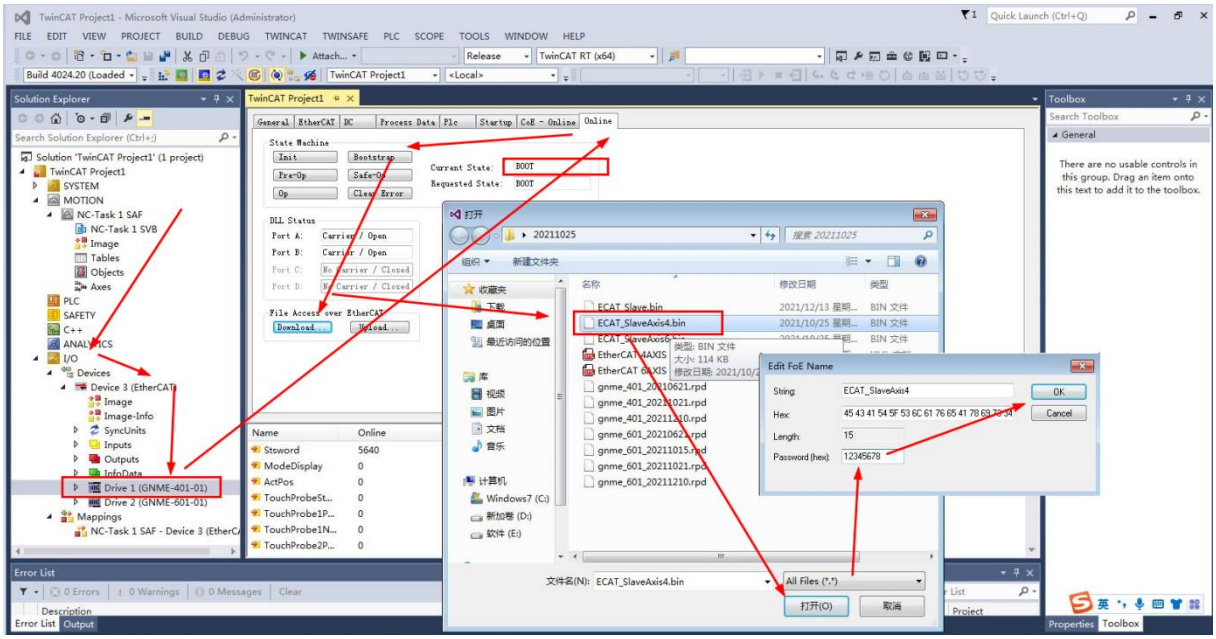
点击资源管理器 I/O->Device->Drive 1(GNME-401-01),右侧 TwinCAT 工程 EtherCAT 选项卡，找到高级设置，高级设置里找到 ESC 相关设置，展开后找到 Smart View，在 Samrt View 界面里找到右下角 Write EEPROM 按钮，弹出的 Write EEPROM 对话框树形图里找到 Googoltech 展开下的 GNME-401-01 选中，点击 OK 按钮，等待升级完成，注意界面右下方进度条提示。



© 2011-2022 固高科技 版权所有

6.3 升级 MCU 固件

固件是*.bin 文件，示例放在的桌面上，具体升级步骤，如下图所示



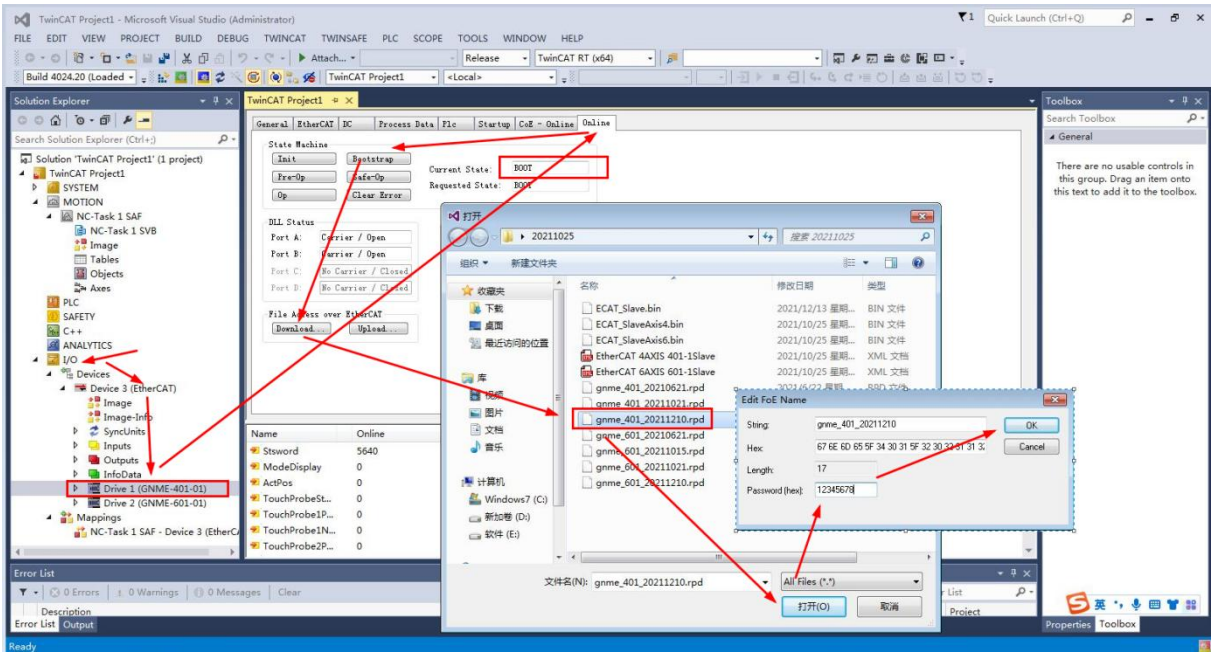
注意	**升级 MCU 固件需要从站切换到 BOOT 模式**

升级密码是 0x12345678，点击 OK，等待进度条走完，大概 1s 即可升级完成，请重新上电，重新上电尽量是开关来操作，严禁手拿接线式的上下电，尽量不要出现重启固件在迁移瞬间过程中出现断电的情况，可能迁移失败，启动部分的固件损毁后，轴模块会无法运行了，主站会出现状态转换超时的错误。

6.4 升级 FPGA 固件

升级 FPGA 过程和升级 MCU 一样，不同的是 FPGA 固件为*.rpd 文件，升级密码还是 0x12345678，升级 FPGA 需要额外注意，檫除 FLASH 需要等待一段时间完成，升级固件所需的时间要比 MCU 久些，大致 2 分钟。

© 2011-2022 固高科技 版权所有



注意	升级 FPGA 固件需要从站切换到 BOOT 模式，同时通讯周期 TwinCAT 默认，不可变更小于默认，否则升级 FPGA 大概率失败

注意	每次模块上电，只能升级 FPGA 或者 MCU 一种固件，不可连续升级，不可反复烧写

注意	每升级完 FPGA 或者 MCU 任一种固件后，需要断电 5 秒钟，然后重新上电，这个过程如果发生供电接触不良将大概率导致升级失败，建议使用常用开关器件进行断电和上电操作，严谨使用电源插件件或者裸露导线接触插拔方式进行升级操作

注意	升级前请确保网线连接良好，防止升级过程中，意外中断导致升级失败，升级 MCU 过程中如发生中断，可以断电重新上电尝试重新升级，但是升级 FPGA 过程中如果发生中断，就会失败，同时 MCU 固件也无法正常运行，只能返厂。

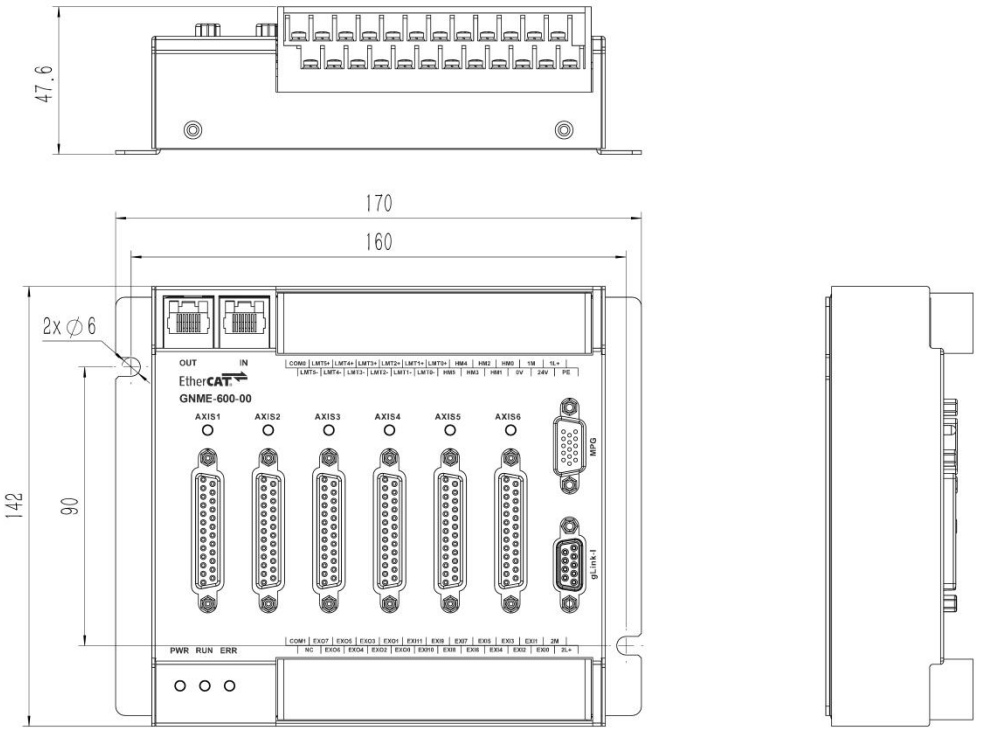
注意	升级 FPGA 过程会有将近 1 分半的假死状态，此时请不要再操作 Twincat 软件，约 2 分钟后，软件的进度条才会开始滚动，或者软件显示不响应，所以请耐心等待 2 到 3 分钟即可。

注意	支持使用 Twincat 软件进行多个模块一起升级固件，建议此操作断开其他从站设备，仅接入轴模块设备，同时在 Online 界面把所有模块切换到 BootStrap 状态

© 2011-2022 固高科技 版权所有

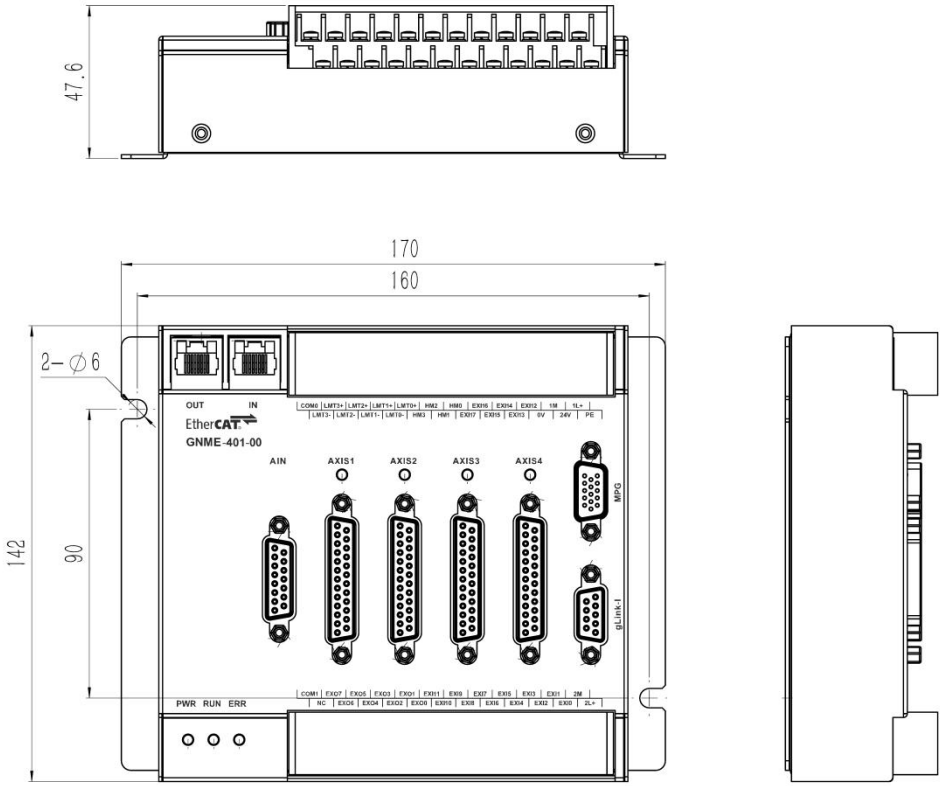
第 7 章　附录

7.1　GNME-601-01 安装尺寸单位 mm



© 2011-2022 固高科技 版权所有

7.2 GNME-401-01 安装尺寸单位 mm



© 2011-2022 固高科技 版权所有

第 8 章 索引

8.1 表格索引

表 3-1 对象类型 19
表 3-2 1000H 段对象表 19
表 3-3 1000H 对象 20
表 3-4 1001H 对象 20
表 3-5 1008H 对象 20
表 3-6 1009H 对象 20
表 3-7 100AH 对象 21
表 3-8 1018H 对象 22
表 3-9 10F1H 对象 22
表 3-11 16X1H 对象 24
表 3-12 16X2H 对象 24
表 3-5 7 60FDH 对象 60
表 4-1 探针对象描述 78
表 5-1 通用 I/O 端子与对象 BITS 对应关系 80
表 5-2 HOMEX/LIMITX 与对象字映射关系 80

8.2 图片索引

图 2-1 GNME-601-01 轴模块外部接口示意图 3
图 4-1 回零模式示意 33&34 71
图 4-2 回零模式 1 72
图 4-3 回零模式 2 72
图 4-4 回零模式 3 和 4 73
图 4-5 回零模式 5 和 6 73
图 4-6 回零模式 7 到 10 74
图 4-7 回零模式 11 到 14 74
图 4-8 回零模式 17 75
图 4-9 回零模式 18 75
图 4-10 回零模式 19 和 20 75
图 4-11 回零模式 21 和 22 76
图 4-12 回零模式 23 到 26 76
图 4-13 回零模式 27 到 30 77
图 4-14 回零模式 33 和 34 77
图 4-15 回零模式 35 77

© 2011-2022 固高科技 版权所有

© 2011-2022 固高科技 版权所有